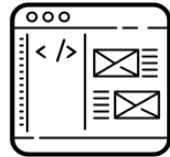
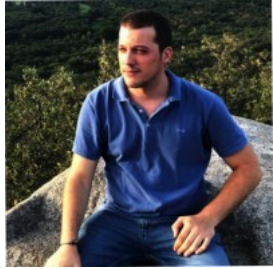




HTML Básico

Who i am?

Javier Samper Arias



<https://github.com/Jsamper92>

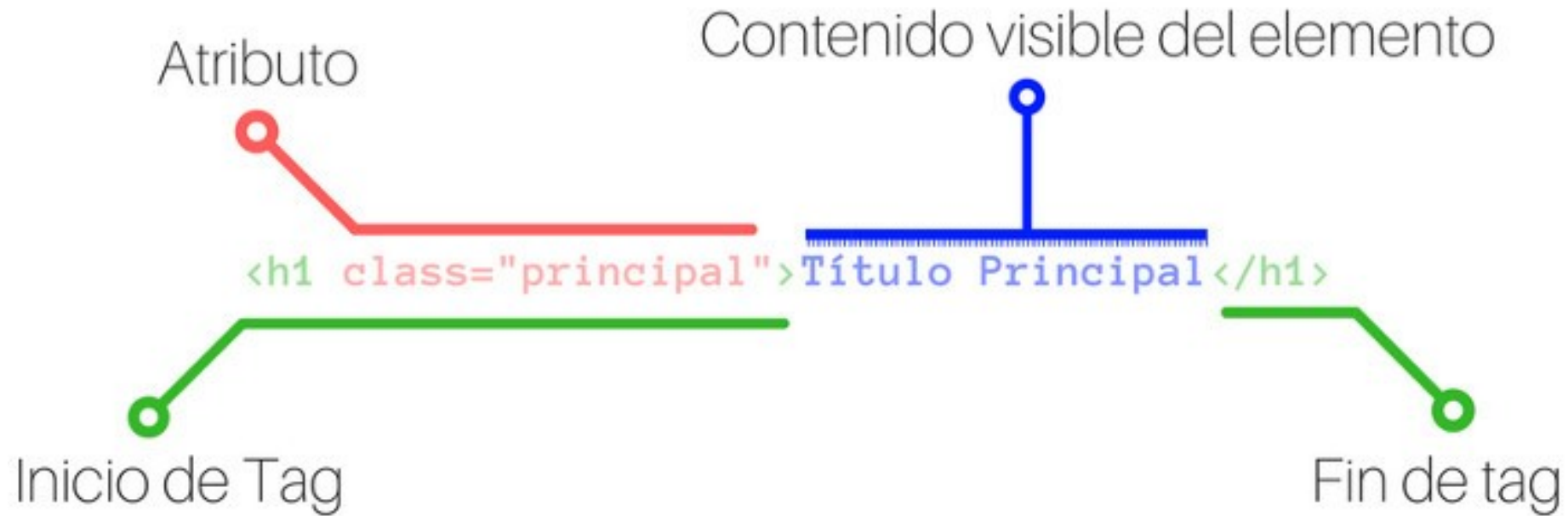


<https://www.linkedin.com/in/javiersamperarias/>

Índice

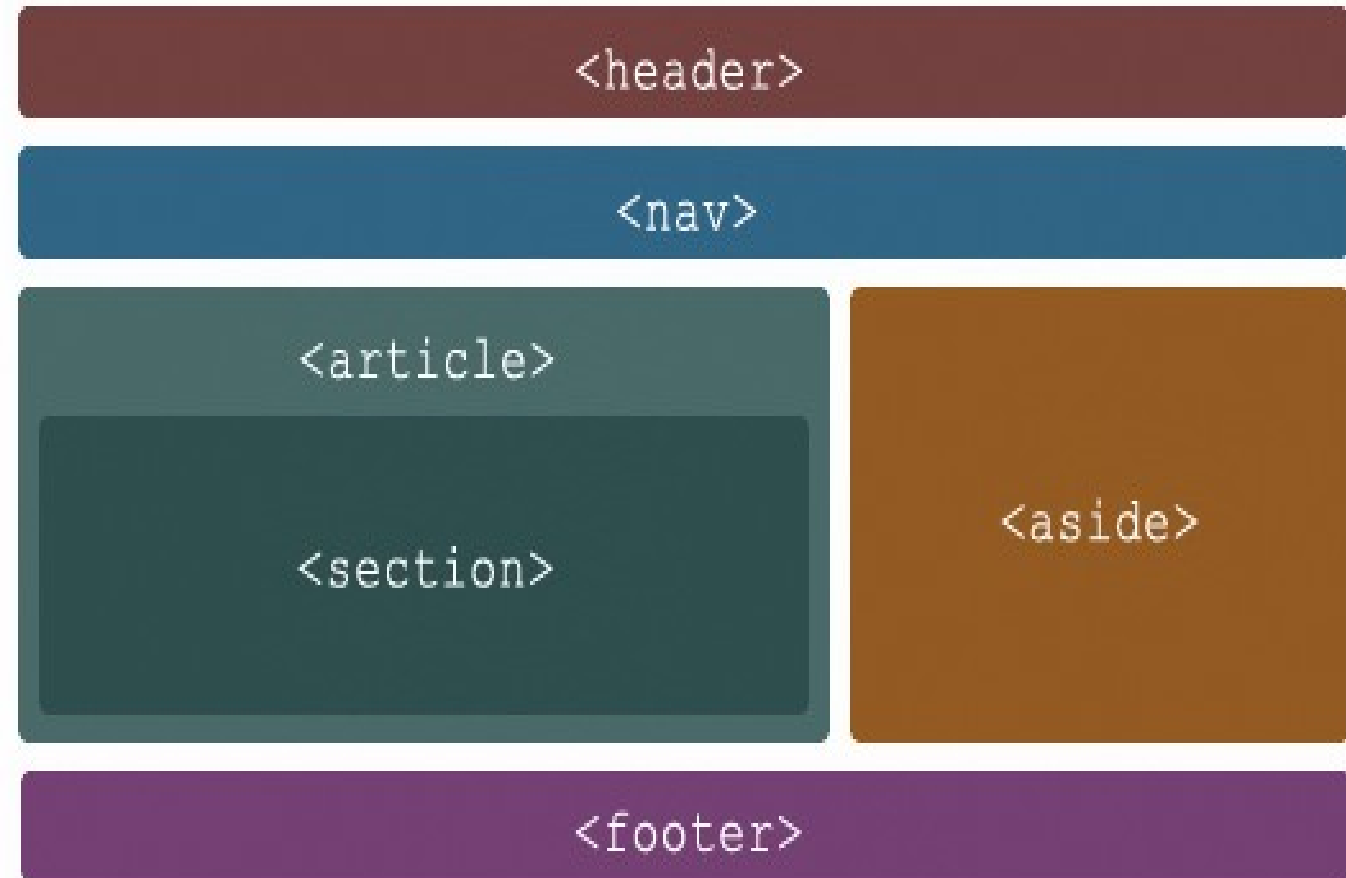
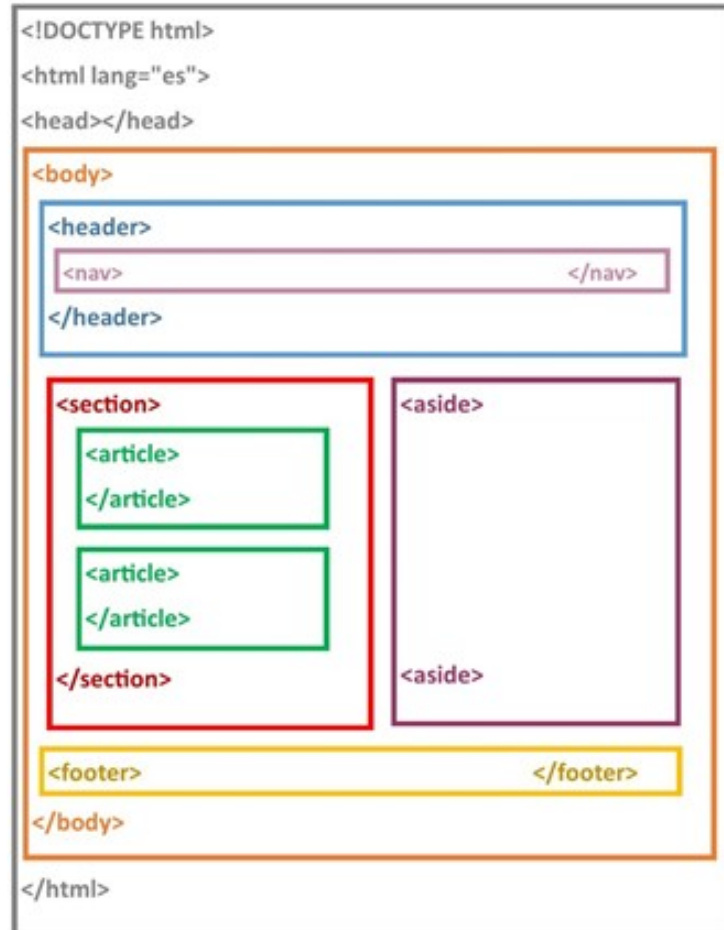
1. Sintaxis
2. Estructura
3. Bloques de contenido
4. Bloques de texto
5. Data Atributos
6. Listados
7. Enlaces
8. Imágenes, audio y video
9. Tablas
10. Formularios

Sintaxis



2. Estructura

Estructura



Diccionario: <https://codepen.io/manz/full/maVXvv>

Estructura - Head

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

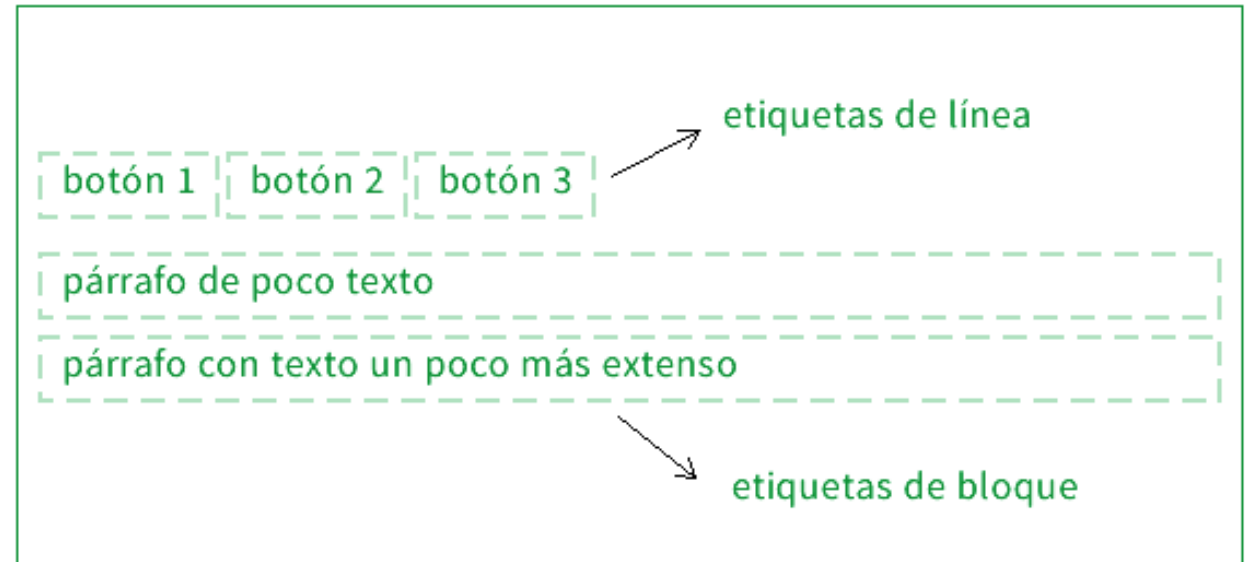
Bloques de contenido

En bloque

```
<h1>, <h2>, <h3>, <p>, <ul>, <li>, <div>, <header>, <nav>, <section>, <article>, <footer>, <form>, <table>
```

En línea

```
<a>, <span>, <strong>, <img>, <input>
```



Bloques de texto

```
1 ▾ <h1>Mi titulo principal</h1>  
2 ▾ <h2>Mi titulo de nivel superior</h2>  
3 ▾ <h3>Mi subtítulo</h3>  
4 ▾ <h4>Mi sub-subtítulo</h4>  
5  
6 ▾ <p>Ejemplo de párrafo</p>  
7 ▾ <span>Texto</span>
```

Ejemplo: <https://codepen.io/na7acha/pen/bGbZMrM>

Elementos - Atributos

Crea tus atributos personalizados en HTML5
utilizando el atributo **(data)**

```
<div data-name="Jorge" data-lastname="Márquez"  
      data-age="22" data-mail="jorge@gmail.com">  
  Jorge Márquez  
</div>
```



https://www.w3schools.com/tags/att_data-.asp
[https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/attr\(\)](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/attr())

Listados

- Lista no ordenada

```
<p>Países del mundo</p>
<ul>
  <li>Venezuela</li>
  <li>Italia</li>
  <li>España</li>
</ul>
```



Países del mundo

- Venezuela
- Italia
- España

- Listado de descripción

```
<dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>- black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
</dl>
```



Coffee

- black hot drink

Milk

- white cold drink

- Lista ordenada

```
<ol>
  <li>Elemento 1 </li>
  <li> Elemento 2 </li>
</ol>
```



Lista ordenada número

1. Elemento 1
2. Elemento 2

Lista ordenada letra

- a. Elemento a
- b. Elemento b

Lista ordenada letra

- I. Elemento I
- II. Elemento II

Ejemplos:

<https://codepen.io/na7acha/pen/gOYEjZw>

Enlaces

```
<a href="www.google.es" title="Ir a google" target="_blank">Google</a>
```



Url destino



Tooltip



Dónde se abrirá el documento

Imágenes, audio y video

```

```

```
<audio controls>  
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">  
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">  
Your browser does not support the audio element.  
</audio>
```

```
<video width="320" height="240" controls>  
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">  
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">  
Your browser does not support the video tag.  
</video>
```

Imágenes - Figure

```
<figure>  
    
</figure>
```

<https://codepen.io/na7acha/pen/VwZREwr>

Tablas

```
<table>
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Will</td>
    <td>Smith</td>
    <td>51</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Leonardo</td>
    <td>Dicaprio</td>
    <td>44</td>
  </tr>
</table>
```

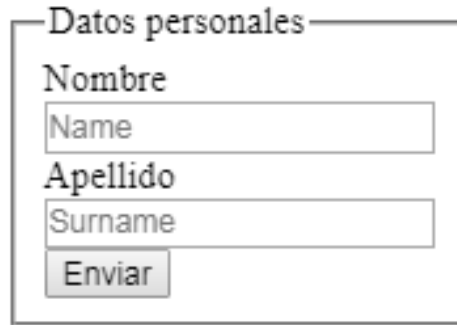
```
<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Complete name</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Will</td>
    <td>Smith</td>
    <td>51</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Leonardo</td>
    <td>Dicaprio</td>
    <td>44</td>
  </tr>
</table>
```

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Month</th>
      <th>Savings</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>January</td>
      <td>$100</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>February</td>
      <td>$80</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Sum</td>
      <td>$180</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

<https://codepen.io/na7acha/pen/dybrgeK>

Formularios

```
<form>
  <fieldset>
    <legend> Datos personales </legend>
    <label for="name">Nombre</label>
    <input type="text" name="name" id="name"
placeholder="Name"><br>
    <label for="surname">Apellido</label>
    <input type="text" name="surname" id="surname"
placeholder="Surname"><br>
    <button type="submit">Enviar</button>
  </fieldset>
</form>
```



Atributos de un formulario

- action
- method

Etiquetas incluidas en un formulario

- Fieldset
- Legend

Ejemplos: <https://codepen.io/na7acha/pen/dybrQex?editors=1010>

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Forms/Your_first_form

Formularios - Elementos

1. Input

Nombre

Apellido

2. Select

Selecciona un coche

Volvo
 Saab
 Opel
 Audi

3. Textarea

Este es un ejemplo de TEXTAREA

4. Button

First name:

Last name:

5. Datalist

Choose a browser from this list:

Chrome
 Firefox
 Internet Explorer
 Opera
 Safari
 Microsoft Edge

6. Output

```
<form oninput="result.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">
  <input type="range" id="b" name="b" value="50" /> +
  <input type="number" id="a" name="a" value="10" /> =
  <output name="result" for="a b">60</output>
</form>
```

+ = 60

Formularios – Input types

```
<input type="button">  
<input type="checkbox">  
<input type="color">  
<input type="date">  
<input type="datetime-local">  
<input type="email">  
<input type="file">  
<input type="hidden">  
<input type="image">  
<input type="month">  
<input type="number">  
<input type="password">  
<input type="radio">  
<input type="range">  
<input type="reset">  
<input type="search">  
<input type="submit">  
<input type="tel">  
<input type="text">  
<input type="time">  
<input type="url">  
<input type="week">
```

Type: Radio

- ☒ Male
☐ Female
☐ Other

Type: Text

Apellido:

Type: File

Choose a profile picture:

Ningún archivo seleccionado

Type: Checkbox

- ☐ Tengo una bicicleta
☐ tengo un carro

Type: Password

Contraseña de usuario:

Type: Number

Number of tentacles (10-100):

Formularios – Input attributes

```
<input type="text" name="firstname" value="John" readonly>
```

```
<input type="text" name="firstname" value="John" disabled>
```

```
<input type="text" name="firstname" value="John" size="40" maxlength="5">
```

autocomplete
autofocus
form
formaction
formenctype
formmethod
formnovalidate
formtarget
height and width
list
min and max
multiple
pattern (regexp)
placeholder
required
step

Etiquetas de formateo

¡¡Recomendable usar hoja de estilos para formatear texto!!

`<b>` - Bold text
`<strong>` - Important text
`<i>` - Italic text
`<em>` - Emphasized text
`<mark>` - Marked text
`<small>` - Small text
`<del>` - Deleted text
`<ins>` - Inserted text
`<sub>` - Subscript text
`<sup>` - Superscript text

[https://github.com/Jsamper92/AcademiaDEX-HTML-CSS-ACCESIBILIDAD-JA
VASCRIP](https://github.com/Jsamper92/AcademiaDEX-HTML-CSS-ACCESIBILIDAD-JA-VASCRIP)

Bibliografía

1. <https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5>
2. <https://www.w3schools.com/html/default.asp>
3. <https://www.w3.org/>
4. <https://validator.w3.org/>



CSS Básico

Bloque CSS

1. Usos
2. Sintaxis
3. Selectores
4. Especificidad
5. Cascada y herencia
6. Box model
7. Custom Properties
8. Selectores
9. Unidades
10. Posicionamiento
11. Pseudo-clases
12. Pseudo-elementos
13. Overflow
14. Diseño Responsive

Usos

Estilos en línea

```
<p style="color:red;">This is my first CSS example</p>
```

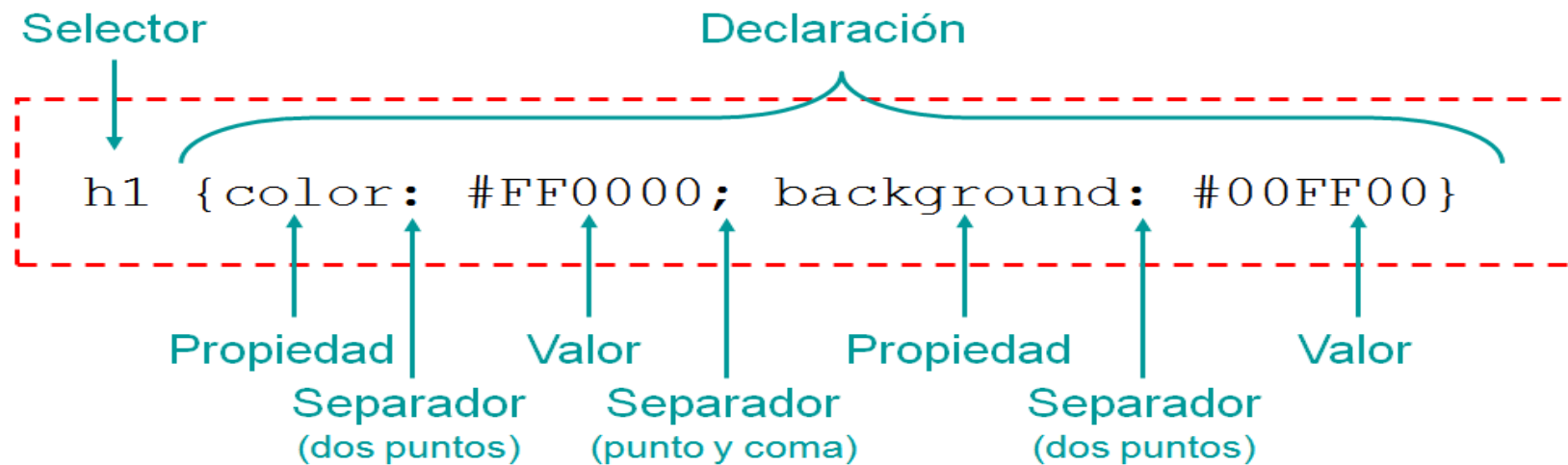
Hoja de estilos externa

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Práctica maquetación Básica</title>
    <link rel="stylesheet" src="style.css">
    <script src="file.js"></script>
  </head>
</html>
```

Hoja de estilos interna

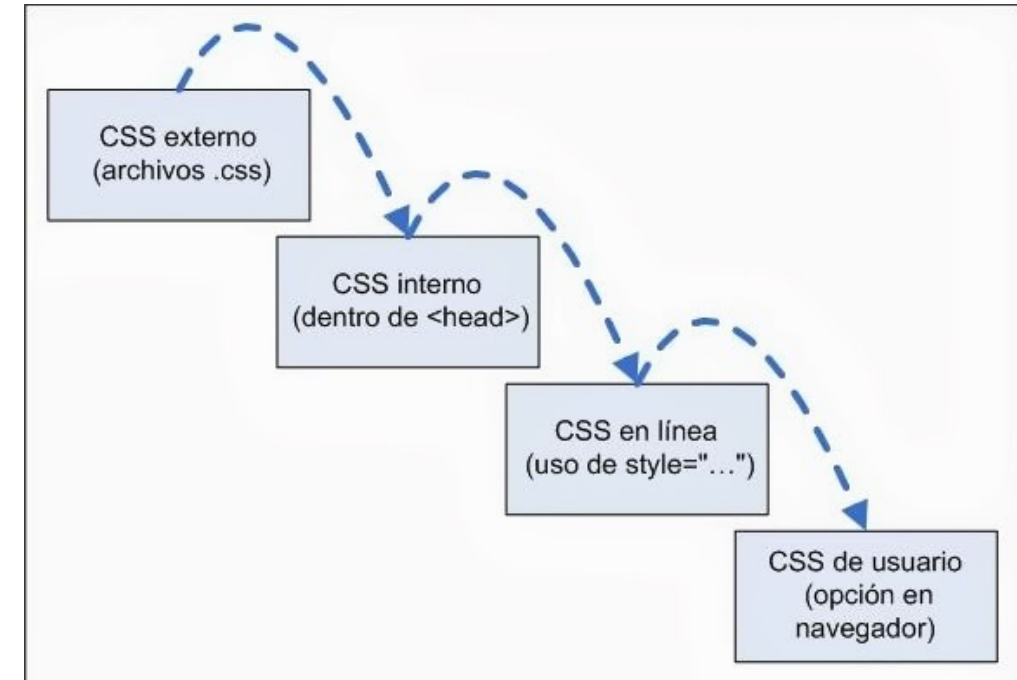
```
<style type="text/css">
  body {
    color: purple;
    background-color: #d8da3d }
</style>
```


Sintaxis



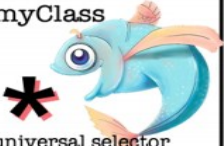
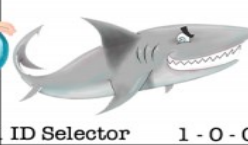
Cascada y herencia

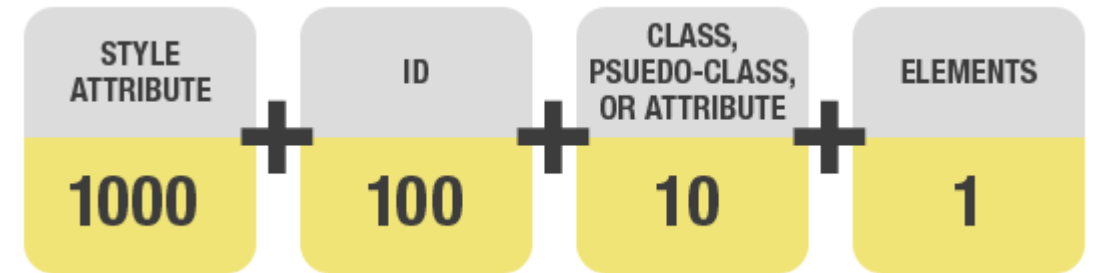
```
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
<style>
h1 {
  color: orange;
}
</style>
</head>
```



https://www.w3schools.com/css/exercise.asp?filename=exercise_howto1

Especificidad

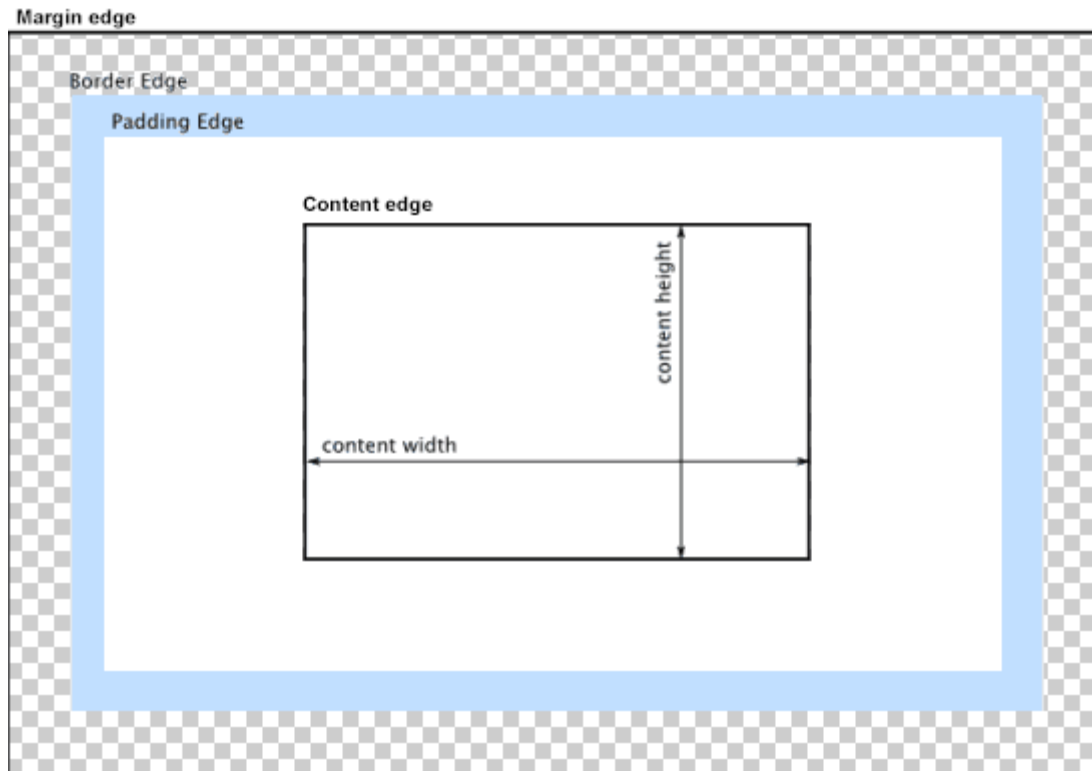
*  universal selector 0 - 0 - 0	div  1 element 0 - 0 - 1	li > ul  2 elements 0 - 0 - 2	body div ... ul li p a  12 elements 0 - 0 - 12
.myClass  1 class 0 - 1 - 0	*.myClass  1 universal selector 1 class 0 - 1 - 0	[type=checkbox]  1 attribute selector 0 - 1 - 0	:only-of-type  1 pseudo-class 0 - 1 - 0
li.myClass  1 element 1 class 0 - 1 - 1	li[attr]  1 element 1 attribute 0 - 1 - 1	li:nth-of-type(3n)~li  2 elements 1 pseudo-class 0 - 1 - 2	form input[type=email]  2 elements 1 attribute 0 - 1 - 2
li.class:nth-of-type(3n)  1 element 1 class 1 pseudo-class 0 - 2 - 1	input[type]:not(.class)  1 element 1 class 1 attribute 0 - 2 - 1	li:nth-child(odd)~li~li  10 class/attribute/pseudo-classes 0 - 10 - 0	#myDiv  ID Selector 1 - 0 - 0
#myDiv li.class a[href]  2 types 2 class/attribute 1 ID Selector 1 - 2 - 2	#divitis #myDiv a  2 ID Selectors 1 type selector 2 - 0 - 1	style=""  inline style 1 - 0 - 0 - 0	!important  !important 1 - 0 - 0 - 0 - 0



<https://specificity.keegan.st/> ? Calculadora de especificidad

Box Model

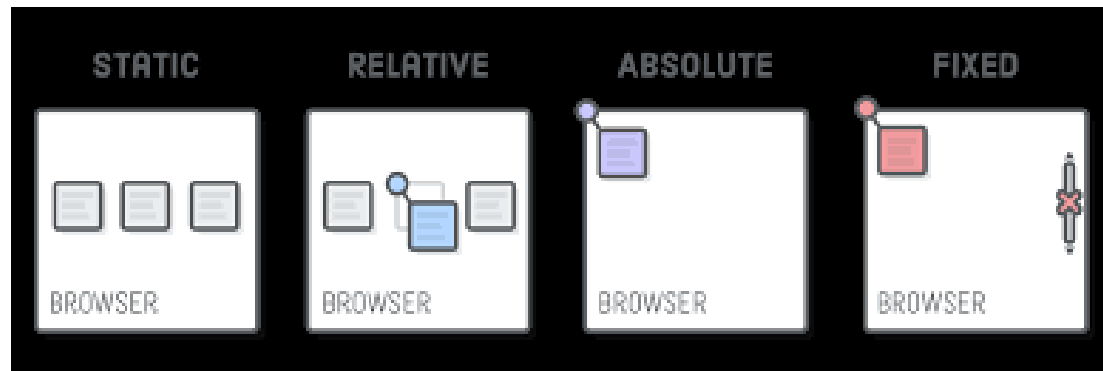
Cada elemento que definimos en un HTML se mostrará en el navegador como una caja



Todo bloque de HTML, ocupa un espacio que podemos definir mediante las instrucciones:

- Width
- Max-width
- Height
- Max-height

Position - Position



```
img {  
  position: absolute;  
  left: 0px;  
  top: 0px;  
  z-index: -1;  
}
```

Ejemplo: <https://codepen.io/bthehuman/pen/BNraLo>

Pseudo-classes

`:active`
`:checked`
`:default`
`:dir()`
`:disabled`
`:empty`
`:enabled`
`:first`
`:first-child`
`:first-of-type`
`:fullscreen`
`:focus`
`:hover`
`:indeterminate`

`:in-range`
`:invalid`
`:lang()`
`:last-child`
`:last-of-type`
`:left`
`:link`
`:not()`
`:nth-child()`
`:nth-last-child()`
`:nth-last-of-type()`
`:nth-of-type()`
`:only-child`
`:only-of-type`

`:optional`
`:out-of-range`
`:read-only`
`:read-write`
`:required`
`:right`
`:root`
`:scope`
`:target`
`:valid`
`:visited`

Pseudo-elementos

- `::after`
- `::before`
- `::first-letter`
- `::first-line`
- `::selection`
- `::backdrop`
- `::placeholder` ⚠
- `::marker` ⚠
- `::spelling-error` ⚠
- `::grammar-error` ⚠

Selector	Example	Example description
<code><u>::after</u></code>	<code>p::after</code>	Insert something after the content of each <p> element
<code><u>::before</u></code>	<code>p::before</code>	Insert something before the content of each <p> element
<code><u>::first-letter</u></code>	<code>p::first-letter</code>	Selects the first letter of each <p> element
<code><u>::first-line</u></code>	<code>p::first-line</code>	Selects the first line of each <p> element
<code><u>::selection</u></code>	<code>p::selection</code>	Selects the portion of an element that is selected by a user

Overflow – Overflow contenido

CSS Demo: overflow
Reset

```
overflow: visible;
```

```
overflow: hidden;
```

```
overflow: scroll;
```

```
overflow: auto;
```

Michaelmas term lately over,
and the Lord Chancellor
sitting in Lincoln's Inn Hall.
Implacable November
weather. As much mud in the
streets as in the waters had
but newly retired from the
face of the earth.

Michaelmas term lately over,
and the Lord Chancellor
sitting in Lincoln's Inn Hall.
Implacable November
weather. As much mud in the

Michaelmas term lately
over, and the Lord
Chancellor sitting in
Lincoln's Inn Hall.
Implacable November

Michaelmas term lately
over, and the Lord
Chancellor sitting in
Lincoln's Inn Hall.
Implacable November

Scroll-behavior

<https://www.campusmvp.es/recursos/post/como-suavizar-scrolls-automaticos-solo-con-CSS-y-scroll-behavior.aspx>

Ejercicio Scroll-behavior:

<https://codepen.io/jsamper92/pen/YzqQeaa>

Overflow – Overflow textos

White-space: determina como se maneja el espacio en blanco dentro de un elemento.

normal

Secuencias de espacios en blanco son reducidas a un solo espacio. Saltos de linea en el origen son tratados como un espacio en blanco. Agregar saltos de linea necesarios para llenar el contenedor.

nowrap

Reduce espacios en blanco igual que el modo `normal`, pero suprime saltos de linea del origen.

pre

Secuencias de espacios son preservados. Lineas son solo rotas en caracteres de saltos de linea encontrado en el origen y en elementos html `<br>`.

pre-wrap

Secuencias de espacio son preservadas. Lineas son rotas en caracteres de saltos de linea, en elementos html `<br>`, y agrega saltos necesarios para rellenar los cuadros de linea

pre-line

Secuencias de espacios en blanco son reducidas. Lineas son rotas en caracteres de salto de linea, en elementos html `<br>`, y los necesarios para rellenar los cuadros de linea

normal	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla pellentesque metus eget massa feugiat lobortis.
pre-wrap	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla pellentesque metus eget massa feugiat lobortis.
pre-line	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla pellentesque metus eget massa feugiat lobortis.
nowrap	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. N
pre	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla pellentesque metus eget massa feugiat lobortis.

Fuentes

En este apartado se comentan las propiedades que permiten describir el tipo de letra (la fuente) en una página web o aplicación:

- Interlineado: **line-height** (no es propiamente una característica del tipo de letra, pero se comenta en esta lección)
- La propiedad compuesta **font**
- Tipo de letra: **font-family**
- Tamaño del tipo de letra: **font-size**
- Grosor del trazo (negrita): **font-weight**

```
/* open-sans-regular - latin */
@font-face {
  font-family: 'Open Sans';
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  src: local('Open Sans'), local('OpenSans'),
       url('../fonts/open-sans-v13-latin-regular.woff2') format('woff2'), /* Chrome 26+, Opera 23+, Firefox 39+ */
       url('../fonts/open-sans-v13-latin-regular.woff') format('woff'); /* Chrome 6+, Firefox 3.6+, IE 9+, Safari 5.1+ */
}
/* open-sans-700 - latin */
@font-face {
  font-family: 'Open Sans';
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  src: local('Open Sans Bold'), local('OpenSans-Bold'),
       url('../fonts/open-sans-v13-latin-700.woff2') format('woff2'), /* Chrome 26+, Opera 23+, Firefox 39+ */
       url('../fonts/open-sans-v13-latin-700.woff') format('woff'); /* Chrome 6+, Firefox 3.6+, IE 9+, Safari 5.1+ */
}
```

Texto - Unidades

Puntos	Pixeles	Em	%
6pt	8px	0.5em	50%
7pt	9px	0.55em	55%
7.5pt	10px	0.625em	62.5%
8pt	11px	0.7em	70%
9pt	12px	0.75em	75%
10pt	13px	0.8em	80%
10.5pt	14px	0.875em	87.5%
11pt	15px	0.95em	95%
12pt	16px	1em	100%

Custom properties

```
:root{
  --primary-color: green;
}
```

```
h2 {
  color: var(--primary-color);
}
```

```
h2 {
  color: var(--primary-color, pink);
}

p{
  --primary-color: lightgreen;
  color: var(--primary-color);
}
```

#

CSS Variables (Custom Properties)

CR

Usage

% of all users

91.8% + 0.03% = 91.83%

Global

Permits the declaration and usage of cascading variables in stylesheets.

Current aligned

Usage relative

Date relative

Apply filters

Show all

?

IE	Edge	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari	Opera Mini	Android Browser	Opera Mobile	Chrome for Android	Firefox for Android	UC Browser for Android	Samsung Internet	QQ Browser
	12-14		4-47		10-34									
	15	2-30	48	3.1-9	35	3.2-9.2							4	
6-10	16-17	31-69	49-77	9.1-12.1	36-60	9.3-12.4		2.1-4.4.4	12-12.1				5-9.2	
11	18	70	78	13	62	13.1	all	76	46	76	68	12.12	10.1	1.2
	76	71-72	79-81	TP										



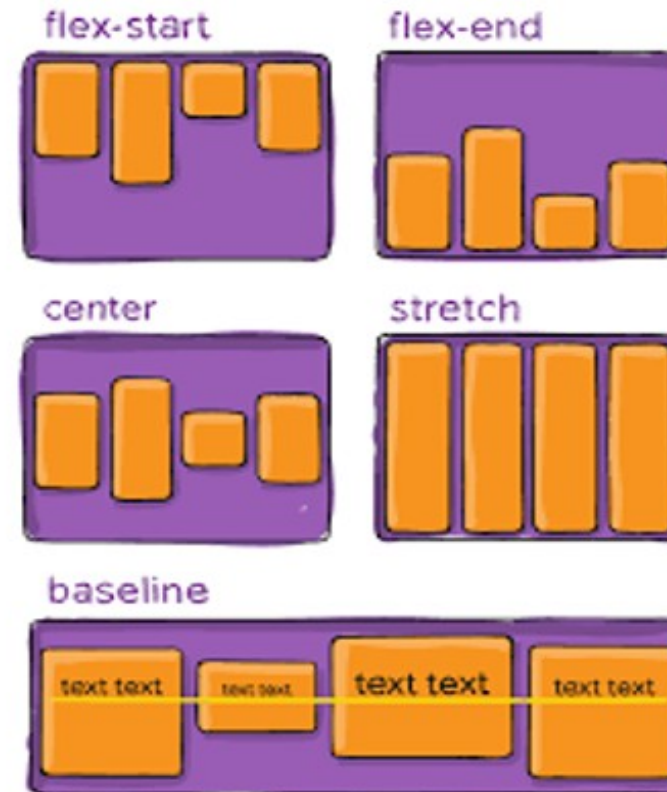
CSS – Diseño Responsive

Diseño Responsive

Flexbox

Flexbox es un sistema de elementos flexibles que llega con la idea de olvidar estos mecanismos y acostumbrarnos a una mecánica más potente, limpia y personalizable, en la que los elementos HTML se adaptan y colocan automáticamente y es más fácil personalizar los diseños. Está especialmente diseñado para crear, mediante CSS, estructuras de una sóla dimensión.

Para empezar a utilizar flexbox lo primero que debemos hacer es conocer algunos de los elementos básicos de este nuevo esquema, que son los siguientes:



- <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>

Diseño Responsivo - Media queries

MÓVILES VERTICALES	MÓVILES HORIZONTAL TABLET VERTICAL	TABLET HORIZONTAL ESCRITORIOS NORMALES	ESCRITORIOS MUY ANCHOS
			
Estilos normales	@media (min-width: 768px) {}	@media (min-width: 1024px) {}	@media (min-width: 1200px) {}

Media Type

Expression To Test

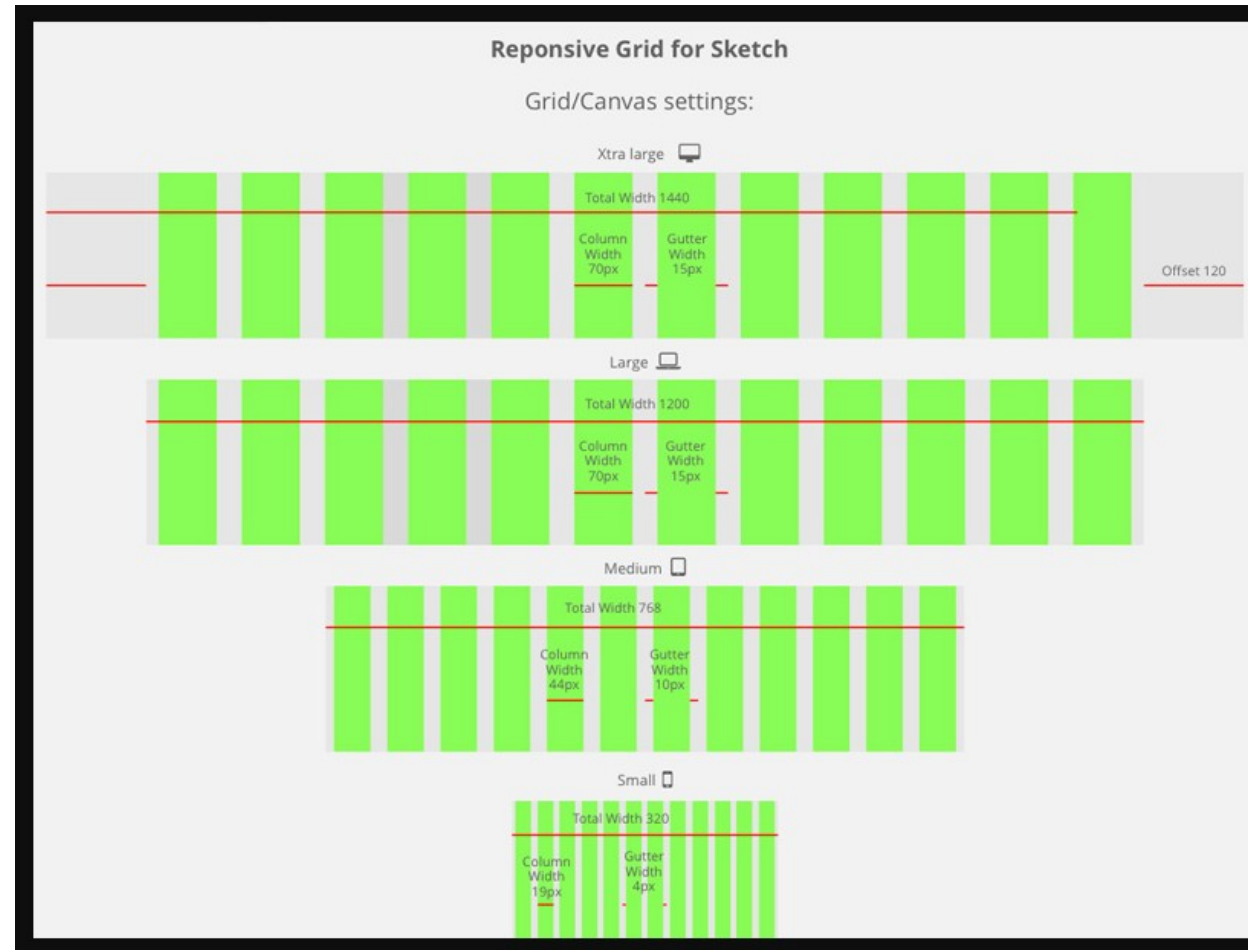
```
@media screen and (max-width:525px) {
  img[class="hide"] {
    display: none !important;
  }
}
```

Conditional CSS To Display

<https://codepen.io/TrentWalton/full/kqxDy> ? Ejemplo

https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_mediaquery.asp ? Más info

Diseño Responsive - Grid



Diseño Responsive – CSS Grid

Propiedades CSS

`grid-template-columns`

`grid-template-rows`

`grid-template-areas`

`grid-template`

`grid-auto-columns`

`grid-auto-rows`

`grid-auto-flow`

`grid`

`grid-row-start`

`grid-column-start`

`grid-row-end`

`grid-column-end`

`grid-row`

`grid-column`

`grid-area`

`row-gap`

`column-gap`

`gap`

- <https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/> □ documentación
- <https://codepen.io/IbanVeiss/pen/KJgbJE> □ Ejemplo básico Grid

Referencias

1. <https://www.w3schools.com/css/default.asp>
2. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS>
3. <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>
4. <https://css-tricks.com>
5. <https://caniuse.com>
6. <https://www.w3.org/TR/selectors/#specificity>



CSS - Framework

Índice

1. Qué es un framework CSS
2. Ventajas y desventajas de su uso
- 3. Bootstrap CSS**
4. Cómo implementar bootstrap en nuestro proyecto

¿Qué es un framework CSS?

Un framework CSS es una biblioteca de estilos visuales genéricos que se emplean para desarrollar una página web. Además de estos estilos visuales los frameworks CSS, suelen añadir una serie de utilidades, como componentes para hacer cuadros de diálogo, tablas, carrusel de imágenes, etcétera.

Normalmente podremos instalarlos a través de un link al CDN del framework, o bien mediante su instalación por módulo NPM que nos suele venir indicado en la documentación del framework.

Cuando decidimos utilizar un framework CSS hay que tener en cuenta las ventajas y las desventajas que nos aporta el mismo, para poder decidir si nos compensa usar uno o es mejor usar otras opciones.



Ventajas

Las principales ventajas que nos aporta son las siguientes:

- **Acelera el desarrollo de las páginas web**, ya que conociendo un poco el framework CSS, se pueden desarrollar las páginas de una manera más rápida que si lo hacemos desde cero, ya que al tener hecha la estructura base, solo debemos re-estilizarlo.
- **Facilita el trabajo en equipo**, ya que si hemos desarrollado una página y sus estilos usando un framework, si posteriormente otra persona necesita modificarlos y conoce ese framework, puede mantener la misma línea de desarrollo de las hojas de estilo y esa página web.
- **Garantiza que todo lo que se desarrolle sea compatible con todos los navegadores**, lo que si tuviéramos que hacer nosotros mismos supondría más tiempo y esfuerzo, y nos da una garantía extra de seguridad, ya que están muy testeados en este aspecto.
- Los frameworks son mantenidos y evolucionados por la comunidad, por lo que los **posibles errores son corregidos** y sus **funciones van ampliándose**, de manera que si decidimos usarlos, deberemos estar pendientes de los cambios de versión, para ver si nos compensa actualizarnos o no.

Desventajas

A la hora de utilizar un framework no todo son ventajas, ya que hay una serie de desventajas que hay que tener en cuenta:

- Al emplear un framework estamos importándonos muchos **estilos y librerías, de las que no empleamos** todas. Este uso, de una gran cantidad de elementos, hace que nuestra **página web pese más y tarde más en descargarse**.
- Si utilizamos un framework CSS, **salvo que lo personalizemos**, lo que requiere más conocimientos, nuestra página web se va a **parecer mucho a millones de páginas web diferentes** que se han hecho con el mismo framework.
- Un framework CSS tiene una **curva de aprendizaje**, por lo que si queremos utilizarlo primero tenemos que aprender a hacerlo.
- Otra desventaja muy importante, aunque pueda no parecerlo, es que **si utilizamos un framework sin haber aprendido CSS, no vamos a saber hacer cualquier modificación sin el framework**, ya que vamos a desconocer la base sobre la que funciona.

Frameworks CSS



Estos 4 frameworks, son un ejemplo de las librerías css más usadas, partiendo de las más nuevas y menos consolidadas (Tailwind 2019 y Bulma 2016), a las más veteranas y por tanto de mayor uso, (Foundation y Bootstrap (ambos en 2011))

Estos 4 frameworks, y por norma general, la mayoría de las librerías, tienen estas características en común:

- Son **opensource**, de manera que son **contribuidas por la comunidad** y gratuitas, (aunque algunas pueden tener versiones de pago)
- Se basan en el principio “**Mobile first**”(responsive)
- Emplean la distribución de cajas mediante **Flexbox** o **Css grid**
- Disponen de su **propia librería de componentes** prehechos compatibles con los principales navegadores y con mayor o menor grado de accesibilidad

Bootstrap - 2011 Twitter

Bootstrap es el resultado de la solución interna para solucionar las inconsistencias en el desarrollo dentro del equipo de ingeniería de Twitter. Ofrece una amplia variedad de plantillas de página y componentes de interfaz de usuario (fragmentos de HTML que podemos agregar a nuestro código) y toneladas de opciones de estilización, además, ofrece plantillas que incluyen JavaScript para interactividad y animaciones.

Entre sus principales características podemos encontrar:

- Tiene su **propia librería de iconos** svg
- Dispone de una **store propia** donde comprar **themes** hechos para tu web, con una configuración de personalización bastante sencilla
- Pertenece a una **comunidad de desarrolladores opensource tremenda**, de manera que recibe constantes mejoras y actualizaciones.
- Se encuentra escrito en **Sass** y **flexbox**
- **Tiene integraciones con los frameworks frontend más populares** - Tanto en React, como en Angular o Nuxt (El framework de Vue) podemos encontrar adaptaciones directas que integran Bootstrap en componentes escritos para dichos lenguajes, haciendo su inclusión más rápida y sencilla.

Como contras, si bien es relativamente simple comenzar, la gran cantidad de opciones puede hacer que sea fácil perderse como principiante, además de que se ha vuelto tan omnipresente que a algunos desarrolladores les preocupa que los sitios web diseñados con él no se destaquen.

Referencias

- **Tailwind CSS:**
<https://tailwindcss.com/>
- **Bulma**
<https://bulma.io/documentation/overview/>
- **Foundation**
<https://get.foundation/>
- **Boostratp**
<https://getbootstrap.com/>



CSS - Animaciones

Índice

1. Introducción
2. Ventajas e inconvenientes
3. CSS Triggers
4. Transiciones
5. Animaciones
6. Will-change
7. Cubic-bezier
8. Buenas prácticas

Introducción

Las animaciones CSS3 permiten animar la transición entre un estilo CSS y otro. Las animaciones constan de dos componentes: un estilo que describe la animación CSS y un conjunto de fotogramas que indican su estado inicial y final, así como posibles puntos intermedios en la misma.



Ventajas e inconvenientes

Ventajas

- Nos permite construir páginas web más dinámicas haciendo más atractiva y vistosa la propia aplicación
- Al formar parte del estándar de la W3C heredan una sintaxis familiar y cuya implementación es bastante simple, por lo que tiene una baja curva de aprendizaje.

Inconvenientes

- La excesiva inserción de animaciones podrían perjudicar el rendimiento de la aplicación

CSS Triggers

Son los cambios que ocurren en el navegador cuando una propiedad CSS cambia. Tiene las siguientes etapas:

- Layout (geometría y posición de los elementos)
- Paint (pinta los píxeles)
- Composite (composición capas, el navegador separa la capa y la aísla haciendo el cambio de estado)

<https://csstriggers.com/>

	Layout	Paint	Composite		Blink	Gecko	WebKit	EdgeHTML		Blink	Gecko	WebKit	EdgeHTML
					Change from default					Subsequent updates			
align-content													
align-items													
align-self													
backface-visibility													
background-attachment													
background-blend-mode													
background-clip													
background-color													
background-image													
background-origin													
background-position													
background-repeat													
background-size													

Propiedades

Las propiedades tienen un valor por defecto. Por lo tanto, para hacer una animación siempre debe existir un valor inicial.

The screenshot displays the 'color' property page on the cssreference.io website. The page features a purple header with a 'New!' announcement for a 44-page ebook 'CSS in 44 minutes'. A sidebar on the left lists various CSS categories like 'All properties', 'Animations', 'Backgrounds', etc. The main content area for the 'color' property includes its definition, default value, and examples of different color notations (transparent, red, hexadecimal, and rgb). To the right, four visual examples show text boxes with different colors: transparent (white), red, teal, and blue.

cssreference.io

All properties Animations
Backgrounds Box model
Flexbox CSS Grid
Positioning Transitions
Typography

Search for a property

align-content
align-items
align-self
animation-delay
animation-direction
animation-duration
animation-fill-mode
animation-iteration-count
animation-name
animation-play-state
animation-timing-function
animation
background-attachment
background-clip

St Adobe Stock
Limited time offer: Get 10 free Adobe Stock images.

New! My 44-page ebook "CSS in 44 minutes" is out! 😊 [Get it now →](#)

In collection: [Typography](#) [Permalink](#) [Share](#) [Can I use](#) [MDN](#)

color

Defines the color of the **text**.

color: transparent;

Applies a **transparent** color to the text. The text will still take up the space it should.

color: red;

You can use one of the **140+ color names**.

color: #05ffb0;

You can use **hexadecimal** color codes.

color: rgb(50, 115, 220);

You can use **rgb()** color codes:

- the first value is for **red**
- the second value is for **green**
- the third value is for **blue**

Each of them can have a value between **0** and **255**.

Hello world

Hello world

Hello world

<https://cssreference.io/>

Transición

Las transiciones nos permiten animar propiedades CSS por medio de un disparador durante un periodo de tiempo establecido.

Propiedades:

- Transition-property: elegimos la propiedad que cambiamos o elegir todas poniendo "all".
- Por performance es mejor elegir la propiedad concreta que queremos animar, en el caso de que no todas las propiedades tengamos pensado animar. Aunque el valor por defecto es all, con lo cual, si tenemos que animar todas nos podemos evitar poner all y escribir simplemente -> transition: .5s; en vez de transition: all .5s;
- Transition-duration: en segundos.
- Transition-timing-function: Elegimos la función de la curva de velocidad. Ease-in.ease-out, etc...
- Transition-delay: elegimos el tiempo que va a tardar hasta que empieza la animación.
- Transition: engloba todas las propiedades en una.
- Sintaxis:

Transition: *transition-property transition-duration transition-delay transition-time-function;*

Disparadores

Las transiciones se disparan cuando una propiedad CSS cambia su valor, sin importar que desencadenó (trigger) ese cambio de valor. Los posibles triggers pueden ser:

- Eventos js
- Pseudo clases css
 - :hover
 - :active
 - :target
 - :focus
 - :checked
 - :invalid :valid
 - :in-range :out-of-range
 - :required :optional

<https://codepen.io/jsamper92/pen/wvoaPLp>

Animaciones

Las animaciones nos permiten animar propiedades CSS por medio de un disparador durante un periodo de tiempo establecido.

Propiedades minimas:

- Animation-name: nombre
- Animation-duration: 0s, no acepta valores negativos

Resto de propiedades en animaciones:

- Animation-iteration-count: numero | infinite (acepta numero no enteros)
- Animation-timing-function: ease-in, ease-out, etc.
- Animation-direction: normal, reverse, alternate, alternate-reverse
- Animation-delay: 0s, time
- Animation-fill-mode: es la manera que tenemos de decir en que puntos queremos que se quede al terminar la animación
 - Forwards -> Le decimos que se quede en la posición final
 - Backwards -> Le decimos que se quede en la posición inicial (conseguimos lo mismo si no le ponemos nada)

Sintaxis para unificar todas las propiedades:

Animation: *animation-name animation-duration animation-timing-function animation-delay animation-direction animation-fill-mode*

Cubic-bezier

Es una curva que controla la relación tiempo / cambio en la animación.

- Eje X (Horizontal) -> tiempo
- Eje Y (Vertical) -> cambio de propiedades

La función cubic-bezier() recibe cuatro parámetros que son las coordenadas de los puntos de control de la curva

- Los dos primeros valores es la curva de entrada y los dos valores finales es la curva de la salida. Ejemplo:
 - Cubic-bezier(.25, .01, .25, 1)

<https://cubic-bezier.com/#.17,.67,.83,.67>

Buenas prácticas

- Debug y rendimiento
 - Framerate: Es la cantidad de cuadros que tiene por segundo. Una animación debe ir a 60fps
- Waterfall(cascada): le ofrece información sobre el tipo de cosas que hace el navegador mientras ejecuta su aplicación. Se basa en la idea de que las cosas que hace un navegador cuando ejecuta un sitio se pueden dividir en: ejecutar js, actualizar diseño, etc...
 - Recalculate style -> Recalcular el estilo, al cambiar un color recalcula el estilo
 - Layout -> Crea el layout que son todos los cambios geométricos, márgenes, etc
 - Paint -> Una vez hecho estos cambios geométricos pinta estos estilos calculados
- Propiedad will-change: Propiedad que permite mejorar rendimiento de una app mandándola al hilo compositor. No mandar will-change a todos los elementos. Ponerlo cuando sepamos que el elemento va a cambiar



Accesibilidad Web

Índice

1. ¿Qué es la accesibilidad web?
2. ¿Qué beneficios nos aporta? - Convince al cliente
3. ¿Qué es la WCAG? - Cómo consultarla
4. Técnica ARIA - Roles en la accesibilidad y tips a tener en cuenta
5. Accesibilidad en frameworks (React vs Angular)
6. Auditorías de accesibilidad – ¿Qué son y cómo se hacen?
7. Herramientas de testing automático.
8. Referencias.

¿Qué es la accesibilidad web?

Cuando hablamos de **accesibilidad web**, hacemos referencia al diseño web que permite a personas con algún tipo de discapacidad **percibir, entender, navegar e interactuar** con dicha **Web**, permitiéndoles intercambiar contenido como cualquier otro usuario normalizado.

Estos tipos de discapacidad pueden ser:

- Problemas visuales (ceguera, daltonismo...)
- Problemas auditivos (baja audición, sordera...)
- Problemas físicos (ausencia de un miembro o impedimentos de movilidad como la artrosis o lesiones crónicas)
- Problemas cognitivos (discapacidad mental),
- Problemas neurológicos (epilepsia, parkinson)
- Problemas del habla (derrame cerebral)

Hacer nuestras webs accesibles no sólo beneficia a este tipo de personas, nos beneficia a todos, ya que a veces por circunstancias que escapan a nuestro control como una conexión lenta, un brazo roto o simplemente la vejez, no podemos hacer un uso normalizado de la web.



¿Cómo convenzo al cliente?

1º Impulsa la innovación:

“Las funciones de accesibilidad en productos y servicios, a menudo resuelven problemas imprevistos”

2º Mejora la marca:

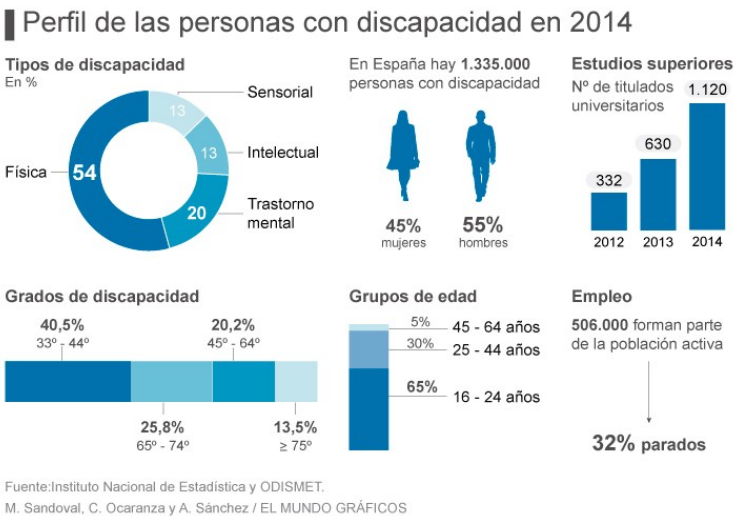
“La diversidad es un concepto que cada vez está cobrando más importancia en el mundo empresarial, de manera que emplear a personas con algún tipo de discapacidad o incluir una declaración de accesibilidad real, hace que las empresas obtengan un mayor reconocimiento social y por extensión, la marca, ya que la población cada vez está más concienciada y volcada con la inclusión de este tipo de personas que hasta hace unos años quedaban prácticamente excluidas de la gran mayoría de las actividades u oportunidades laborales.”



¿Cómo convenzo al cliente?

3º Extiende el alcance del mercado

“El mercado global de personas con discapacidades es de más de mil millones de personas, de manera que si pudiésemos “llegar” a ellas haciendo nuestras webs accesibles, podríamos cubrir una cuota de mercado que generaría unos 5 billones de euros de beneficio.”



4º Minimiza el riesgo legal:

“Cada vez más son los países que ponen foco en regular la accesibilidad digital”

País ↑	Nombre ↑	Fecha promulgada ↑	Tipo (Política, ley, legislación, etc.) ↓	Alcance ↑	Solo web ↑	Versión WCAG basada en ↓
Unión Europea	Directiva de accesibilidad web y móvil	2016	Ley de accesibilidad	Sector público	No	WCAG 2.0
Unión Europea	Ley Europea de Accesibilidad (propuesta)	Borrador	Ley propuesta	Sector público, sector privado	No	Derivada WCAG 2.0

¿Qué es la WCAG?

Los documentos **WCAG** (*Web Content Accessibility Guidelines*) son documentos técnicos que contienen un conjunto de políticas o pautas, que debemos seguir para hacer que el contenido de nuestra web sea accesible para las personas con discapacidad, la cual, como hemos hablado antes, no tiene por qué ser crónica o temporal.

Actualmente tenemos 2 versiones en las que apoyarnos, la **WCAG 2.0** (2008) y la **WCAG 2.1** (2018), que no es más que una actualización de la 2.0. (También existe la WCAG 2.2 que aún está en fase de borrador pero que en breve tiempo, pasará a ser el estándar).

Estos documentos, son generados por la **WAI** (*Web Accessibility Initiative*) que forma parte de la **W3C** (*World Wide Consortium*, principal organización que rige los estándares de internet) y constan de unas 12-13 pautas organizadas bajo los **4 principios de la accesibilidad** (**Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto**).

Para cada pauta, existen criterios de éxito comprobables mediante la combinación de pruebas automatizadas y evaluación humana, (por ejemplo la usabilidad), distribuidos en tres niveles, según el nivel de conformidad/aceptación de los criterios que tienen como requisitos y son : **A, AA y AAA**.

Como documento de consulta, podéis usar la siguiente guía:

<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>

¿Qué es la WCAG?

1.3.6 Identificar Propósito — Nivel AAA (agregado en 2.1)

En el contenido implementado usando lenguajes de marcado, el propósito de los Componentes de interfaz de usuario, iconos y regiones se puede determinar mediante programación.

 Comprender 1.3.6

▼ Ocultar técnicas y fallas para 1.3.6

☒ Suficiente

☐ Consultivo

☒ Fallas

Técnicas suficientes

Nota: Otras técnicas también pueden ser suficientes si cumplen con el criterio de éxito. Ver [Técnicas de comprensión](#).

- [ARIA11: Uso de puntos de referencia ARIA para identificar regiones de una página](#)
- [Uso de microdatos para marcar componentes de la interfaz de usuario \(enlace futuro\)](#)

¿Qué es ARIA?

Según la W3C, las aplicaciones de Internet enriquecidas accesibles (**ARIA - Accessible Rich Internet Applications**) son un conjunto de atributos que definen formas de hacer que el contenido web y las aplicaciones web (especialmente las desarrolladas con JavaScript) sean más accesibles para las personas con discapacidad.

Para esto, **ARIA**, ofrece a los desarrolladores la opción de agregar información semántica complementaria a nuestros desarrollos que serán interpretados por la mayoría de las diferentes tecnologías de asistencia:

- Roles para describir el **tipo** de widget presentado, como "menú", "elemento de árbol", "control deslizante" y "barra de progreso".
- Roles para describir la **estructura** de la página web, como encabezados, regiones, áreas de búsqueda y áreas de navegación.
- Las propiedades para describir los widgets de **estado** se encuentran, como "marcada" para una casilla de verificación, "haspopup" para un menú que representa un submenú u otra ventana emergente y "expandido / contraído" para un nodo de árbol.
- Propiedades para definir **regiones activas** de una página que probablemente recibirán actualizaciones (como cotizaciones de bolsa), así como una política de interrupción para esas actualizaciones.
- Propiedades para arrastrar y soltar que describen las **fuentes de arrastre** y los **objetivos de colocación**(dragganddrop)
- Proporcionar un método para la **navegación por teclado** en widgets.(precisan de una navegación interna, independizada de la general)

Ejemplo

```
<h3 id="rg1_label">Lunch Options</h3>

<ul class="radiogroup" id="rg1" role="radiogroup" aria-labelledby="rg1_label">
  <li id="r1" tabindex="-1" role="radio" aria-checked="false">
     Thai
  </li>
  <li id="r2" tabindex="-1" role="radio" aria-checked="false">
     Subway
  </li>
  <li id="r3" tabindex="0" role="radio" aria-checked="true">
     Radio Maria
  </li>
</ul>
```

A tener en cuenta

A pesar de que ARIA nos permite modificar sutilmente (o radicalmente) el árbol de accesibilidad de cualquier elemento de la página, es lo único que cambia, es decir:

- ARIA **no mejora** nada del **comportamiento inherente** del elemento.
- ARIA **no** hará que el elemento pueda tener el **foco** ni le brindará gestores de eventos de teclado. (Esa sigue siendo parte de nuestra tarea de desarrollo)
- **No** es necesario definir **aria** en los **elementos nativos**. Es decir, un elemento `<input type="checkbox">` no necesita un atributo de ARIA `role="checkbox"` adicional para anunciarse correctamente.
- También vale la pena mencionar que ciertos elementos HTML tienen **restricciones** sobre los roles y atributos de ARIA que se pueden usar en ellos. Por ejemplo, a un elemento `<input type="password">` no se le puede aplicar un rol, como vemos en al imagen.

input

type=password

No corresponding role

No **role**

Global aria-* attributes and **aria-required**

Accesibilidad en frameworks - React vs Angular

https://es.reactjs.org/docs/accessibility.html#_gatsby

<https://angular.io/guide/accessibility>

<https://material.angular.io/cdk/a11y/overview>

Auditorías

En el equipo Fron-tech, nos basamos en la metodología de evaluación de la accesibilidad **WCAG-EM 1.0** publicada formalmente como Nota informativa del W3C en julio de 2014.

Esta metodología recoge un conjunto de requisitos y procedimientos para que la evaluación sea lo más fiable posible.

En resumen las etapas de la evaluación son:

1. **Definir el alcance de la evaluación** - (Estimación)
2. **Explorar el sitio web** - (Análisis)
3. **Seleccionar una muestra representativa** - (Selección)
4. **Auditoría de la muestra seleccionada** - (Pruebas)
5. **Informe de los resultados** - (Informe resumen)



Auditorías - Iberia

1. Resultados del análisis sobre las WCAG 2.0

Esta sección presenta los incumplimientos obtenidos de acuerdo a los criterios de éxito de nivel A y AA que deben verificarse para cumplir con el nivel Doble A de las Pautas de accesibilidad para el Contenido Web 2.0.

1.1. Principio 1: Perceptible

La información y los componentes de la interfaz de usuario deben presentarse de manera que ellos puedan percibirlos.

1.1.1. Pauta 1.1: Alternativas textuales

Proporcione alternativas textuales para todo contenido no textual, de manera que pueda modificarse y ajustarse a las necesidades de las personas, como tamaño de letra mayor, braille, voz, símbolos o con un lenguaje más simple.

1.1.1.1. Criterio de éxito 1.1.1: Contenido no textual

Imágenes con alternativa textual no adecuada

- Severidad: Grave
- Frecuencia: Baja
- Páginas: 4 y 5

En la página [4] existen imágenes que carecen de una alternativa textual adecuada.

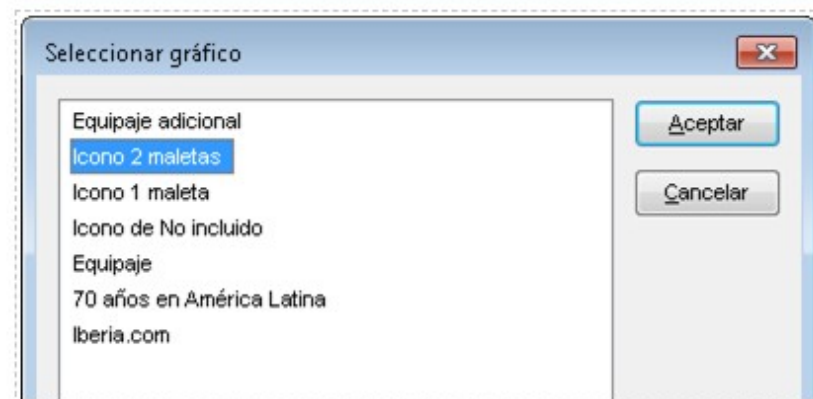


Figura 1. Imágenes mostradas por Jaws.

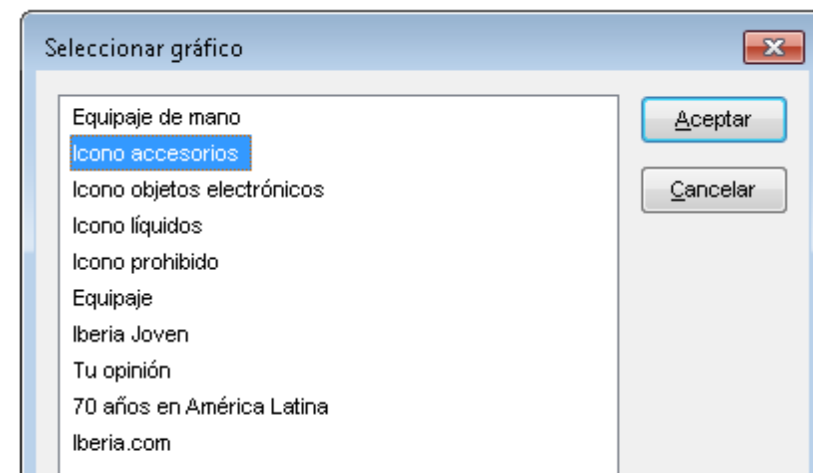


Figura 2. Imágenes mostradas por Jaws.

Auditorías - Iberia

1.1.2. Pauta 1.3: Adaptabilidad

Cree contenidos que puedan presentarse de diversas maneras (como por ejemplo una composición más simple) sin perder la información ni su estructura.

1.1.1.2. Criterio de éxito 1.3.1: Información y Relaciones

Estructura incorrecta de encabezados

- Severidad: Grave
- Frecuencia: Alta
- Páginas: Global

En páginas como la [4] existen dos encabezados de nivel 3 sin contenido intermedio.

La estructura de encabezados de páginas como la [5] tampoco es comprensible por una persona que no pueda ver la pantalla.

En páginas como la [6 y 7] existen saltos de nivel del 1 al 3 en la estructura de encabezados.

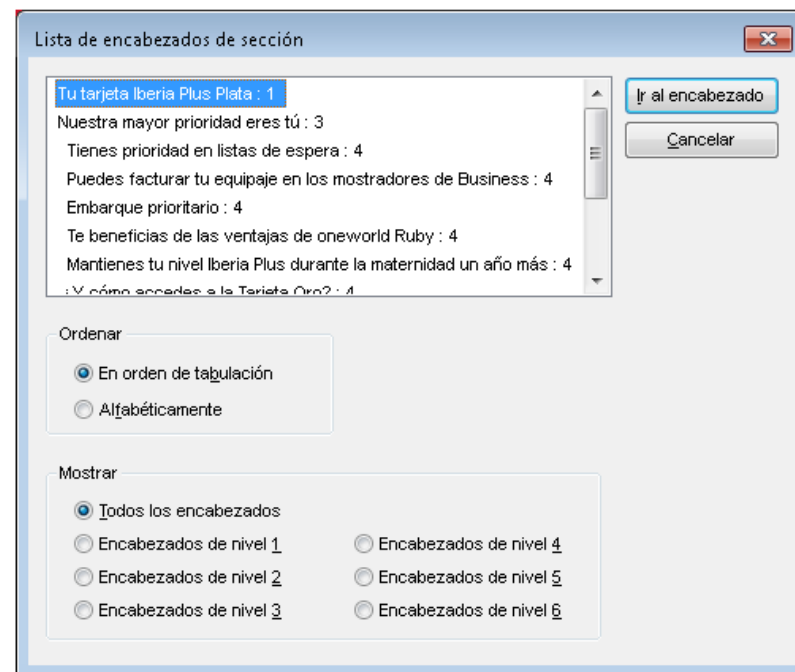


Figura 4. Encabezados mostrados por Jaws.

Auditorías - Iberia

1.1.3. Pauta 1.4: Distinguishable

Haga más fácil para los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación entre primer plano y fondo.

1.1.1.3. Criterio de éxito 1.4.3: Contraste mínimo

Contenido textual que no supera el contraste mínimo

- Severidad: Moderada
- Frecuencia: Alta
- Páginas: Global

En las páginas analizadas de la muestra se han detectado elementos textuales que no superan los límites marcados, como por ejemplo, la imagen que se muestra a continuación.

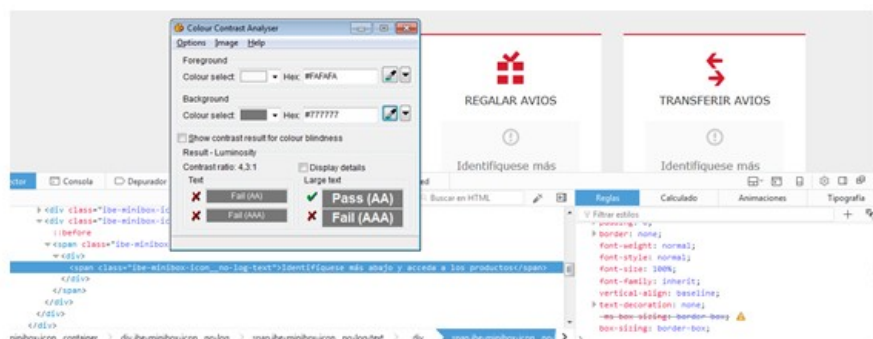


Figura 7: Contenido textual que no supere los límites de contraste

Este tratamiento provoca que las personas que tienen resto visual pero problemas de visión no puedan ver correctamente los textos.

Para la validación de la presente disconformidad se debe aumentar la tonalidad del texto o aumentar el tamaño de la fuente, ya que como se muestra en la imagen, para texto grande sí se cumpliría.

Auditorías - Iberia

Enlaces con textos no adecuados

- Severidad: Moderada
- Frecuencia: Baja
- Páginas: Global

En páginas como la [1] algunos enlaces no cuentan con textos adecuados.

Se aprecia algún enlace con el texto "Más información", que no especifica sobre que recurso interactúa.

```
<a class="link link_regular link_regular--underline modal-link" data-contentid="1454367827774" data-contenttype="Accordion_C" href="#" title="Más información">Más información</a>
```

Sucede lo mismo en páginas como la [4, 5].

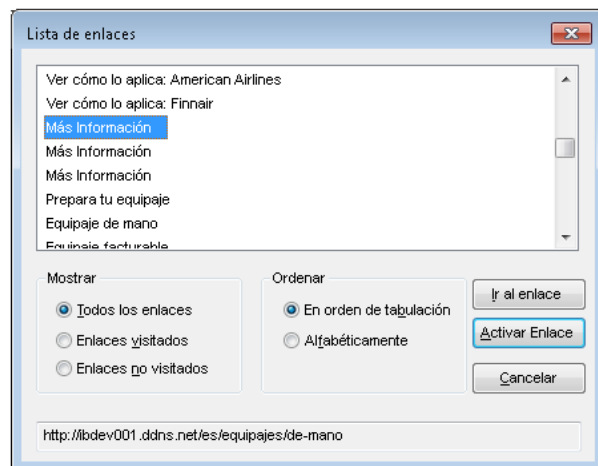


Figura 10. Enlaces mostrados por Jaws.

De forma global, otros enlaces que incluyen imágenes, cuentan con textos repetidos en la alternativa textual de esta y en el propio vínculo, lo que provoca que un usuario de lector de pantallas reciba la información por duplicado.

Ejemplo:

```
<a title="Iberia joven" class="ibe-footer-link ibe-footer-link--icon-social" href="/web/pbsmenu.do?menuId=JOVENES">

    <figure class="ibe-footer-icon-social"></figure>

    <span class="ibe-footer-icon-social-text">Iberia
Joven</span>

</a>
```

En páginas como la [1] cuando aparecen las tablas para elegir la fecha del viaje, algunos enlaces carecen de texto comprensible.

```
<a class="ui-datepicker-next ui-corner-all" data-handler="next" data-event="click" title="sig" href="#"><span class="ui-icon ui-icon-circle-triangle-e">sig</span></a>
```

Herramientas de validación - W3C

Ambos, son empleados como verificación inicial, ya que nos indican los errores de nuestro código a un nivel técnico y semántico. (Es recomendable pasarlos antes que las demás herramientas.)

The image displays two web interfaces from the W3C. The top interface is the 'Markup Validation Service', which allows users to validate HTML, XHTML, and other web document markups. It features three tabs: 'Validate by URI' (selected), 'Validate by File Upload', and 'Validate by Direct Input'. Under the 'Validate by URI' tab, there is a text input field labeled 'Address:' and a 'Check' button. A link for 'More Options' is also present. The bottom interface is the 'CSS Validation Service', which verifies Cascading Style Sheets (CSS) and XHTML documents with stylesheets. It has three tabs: 'mediante URI' (selected), 'mediante Carga de Archivo', and 'mediante Entrada directa'. Under the 'mediante URI' tab, there is a text input field labeled 'Dirección:' and a 'Check' button. A link for 'Más opciones' is also present.

W3C[®] Markup Validation Service
Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents

Validate by URI | Validate by File Upload | Validate by Direct Input

Validate by URI

Validate a document online:

Address:

[► More Options](#)

W3C[®] CSS Validation Service
Verifica Hojas de Estilo en Cascada (CSS) y documentos (X)HTML con hojas de estilo

mediante URI | mediante Carga de Archivo | mediante Entrada directa

Validar mediante URI

Introduce la URI de un documento (HTML con CSS o sólo CSS) que desees validar:

Dirección:

[► Más opciones](#)

Herramientas de validación - TAW

TAW es una herramienta automática on-line para analizar la accesibilidad de sitios web. Creada teniendo como referencia técnica las pautas de accesibilidad al contenido web ([WCAG 2.0](#)) del [W3C](#).

Cuenta con más de 15 años, siendo la herramienta de referencia en habla hispana.



Taw

| [ES] | [EN] | [PT] | Pausar

Test de accesibilidad web

url

Analizar

Herramientas de validación - WAVE

WAVE es un conjunto de herramientas de evaluación que se basa en la WCAG.

Podemos ejecutarla:

- De forma online <https://wave.webaim.org/>
- A través de las extensiones de Chrome y Mozilla <https://wave.webaim.org/extension/>
(Recomendado si tu app no está en producción o necesitas logado)

Su funcionamiento es bastante sencillo, le proporcionamos una url mediante entrada directa y nos genera un documento al detalle o activamos el plugin con click con la web abierta a auditar.

Además, incluye un validador de contraste que indica los diferentes grados que cumple tu app.



Web page address:

→

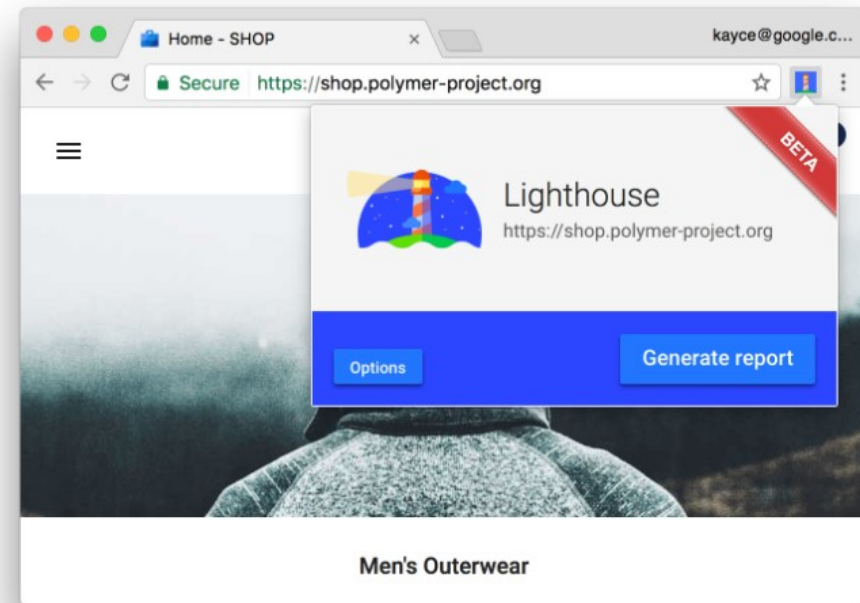
Herramientas de validación - LIGHTHOUSE

[Lighthouse](#) es una herramienta automatizada de código abierto diseñada para mejorar la calidad de las webs.

Podemos ejecutarla como:

- Extensión de Chrome (pestaña "Audits" F12)
- Instalandonosla como dependencia npm, ejecutando `npm install -g lighthouse`

Su funcionamiento es bastante sencillo, le proporcionamos a Lighthouse una URL que queramos auditar, y automáticamente ejecuta una serie de pruebas contra la página, que genera un informe sobre el rendimiento de la página, que podemos usar como guía para mejorar nuestra app.



Práctica

Referencias

- **Introducción a la Accesibilidad web:**
<https://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility>
- **Casos de negocio accesibles:**
<https://www.w3.org/WAI/business-case/>
- **Cómo cumplir con WCAG (Referencia rápida)**
<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>
- **Roles y atributos aria**
<https://www.w3.org/WAI/PF/aria/roles>
<https://www.w3.org/TR/html-aria/#index-aria-global>
<https://www.w3.org/TR/html-aria/#sec-strong-native-semantics>
- **Legislación sobre Accesibilidad web:**
<https://www.w3.org/WAI/policies/>
- **Validadores adicionales**
https://www.usableyaccessible.com/recurso_misvalidadores.php
- **Carrusel accesible:**
<https://www.w3.org/WAI/tutorials/carousels/>



Arquitectura CSS



Vanessa Martin Oliete

Employee number: 106574

Technology

Digital Experience
Engineering

LEAD ENGINEER



Drupal

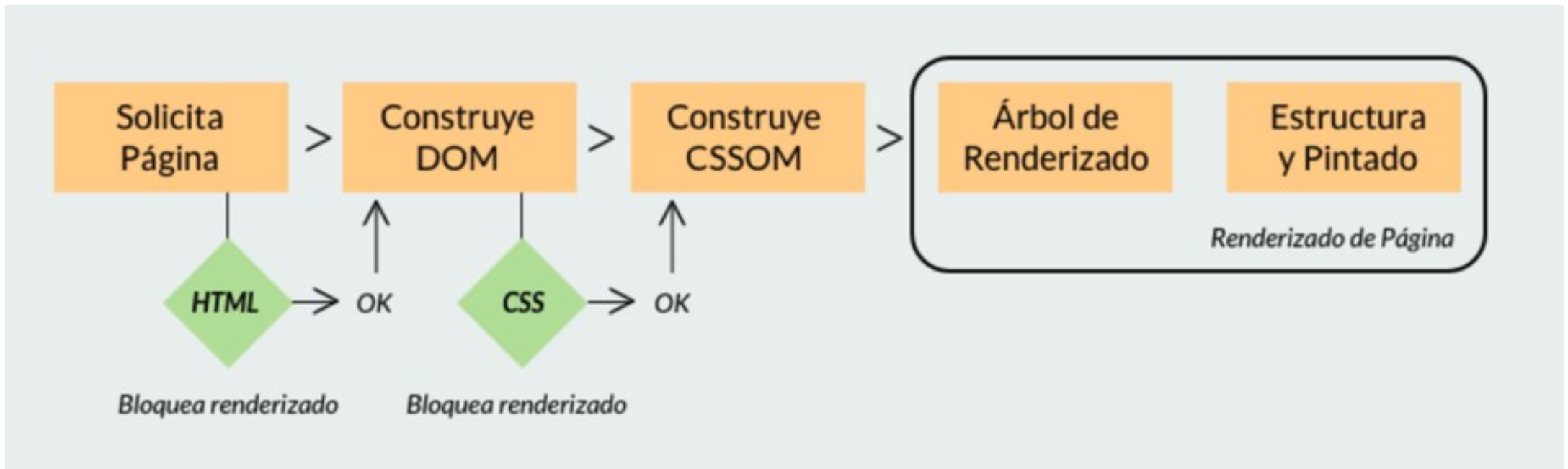
¿Quién soy?

Indice

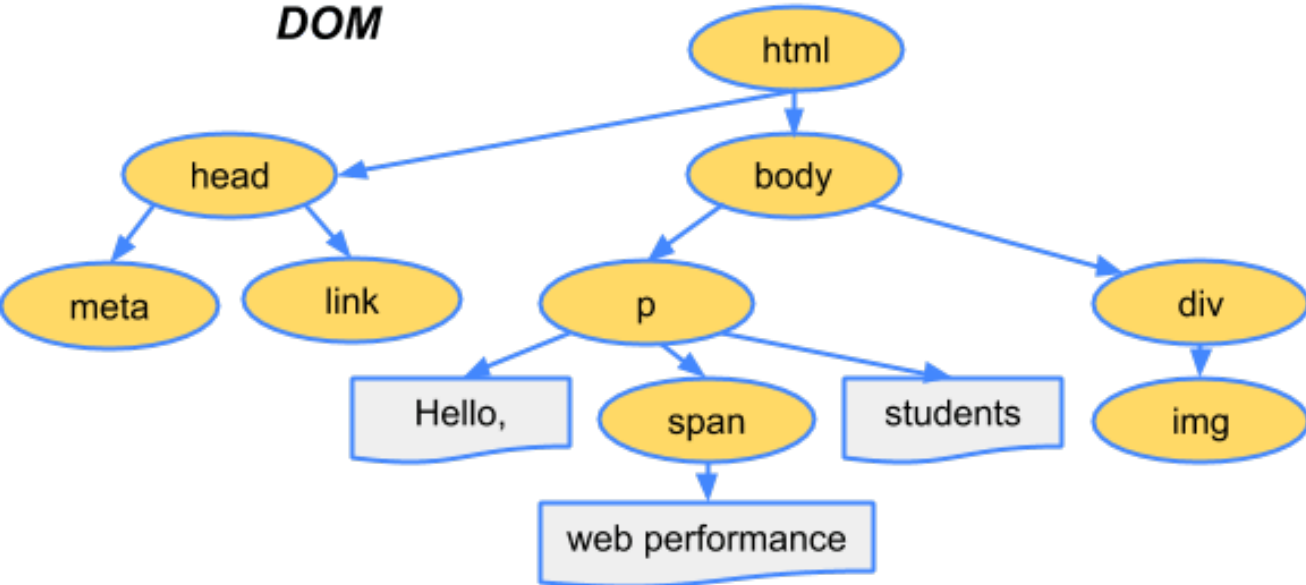
1. Construcción del modelo de datos (cómo funciona el CSS por detrás)
2. Herencia, cascada y especificidad
3. BEM
4. ITCSS
5. Sass
6. Buenas prácticas

Construcción del modelo de datos

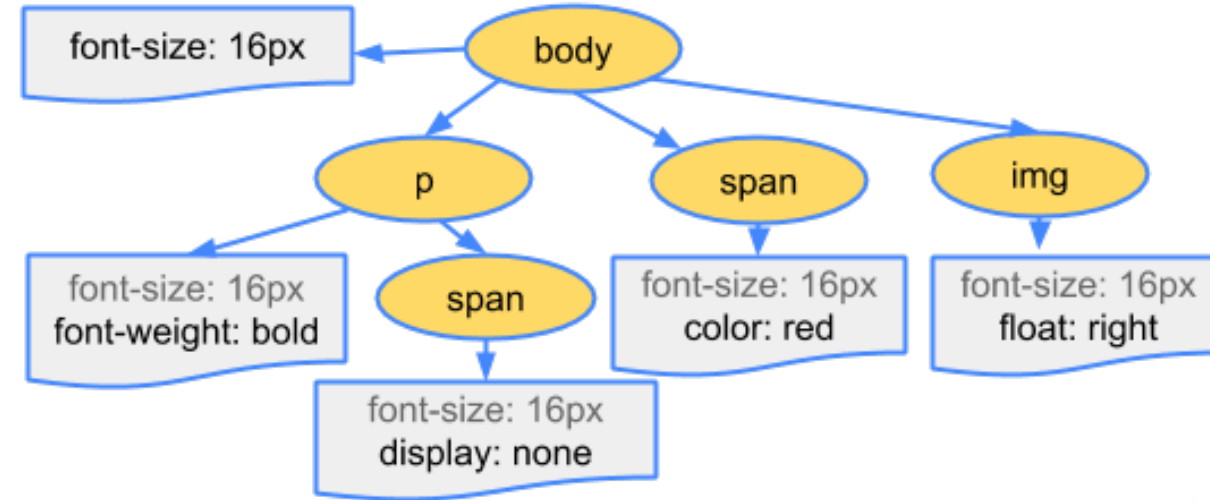
Cómo funciona CSS por dentro (DOM y CSSOM)



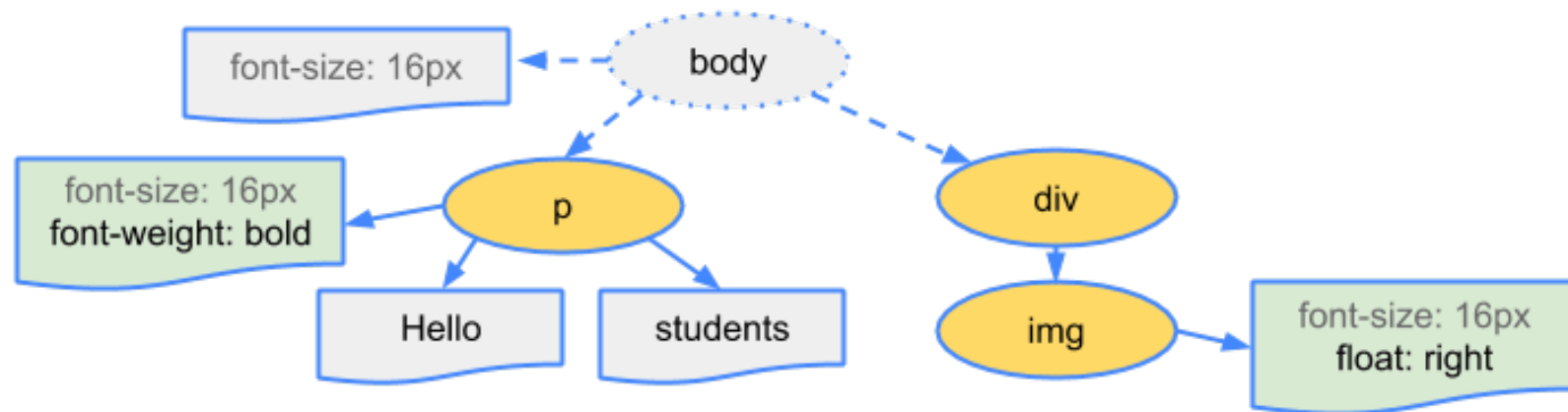
DOM



CSSOM



Render Tree



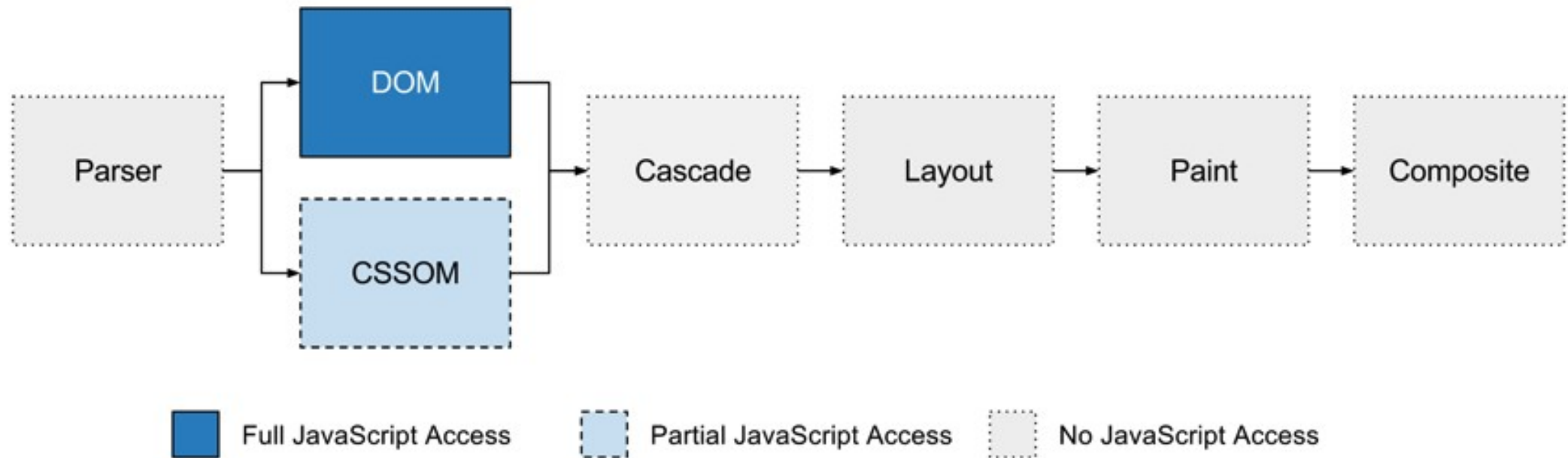

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <link href="style.css" rel="stylesheet">
  <title>Critical Path</title>
</head>

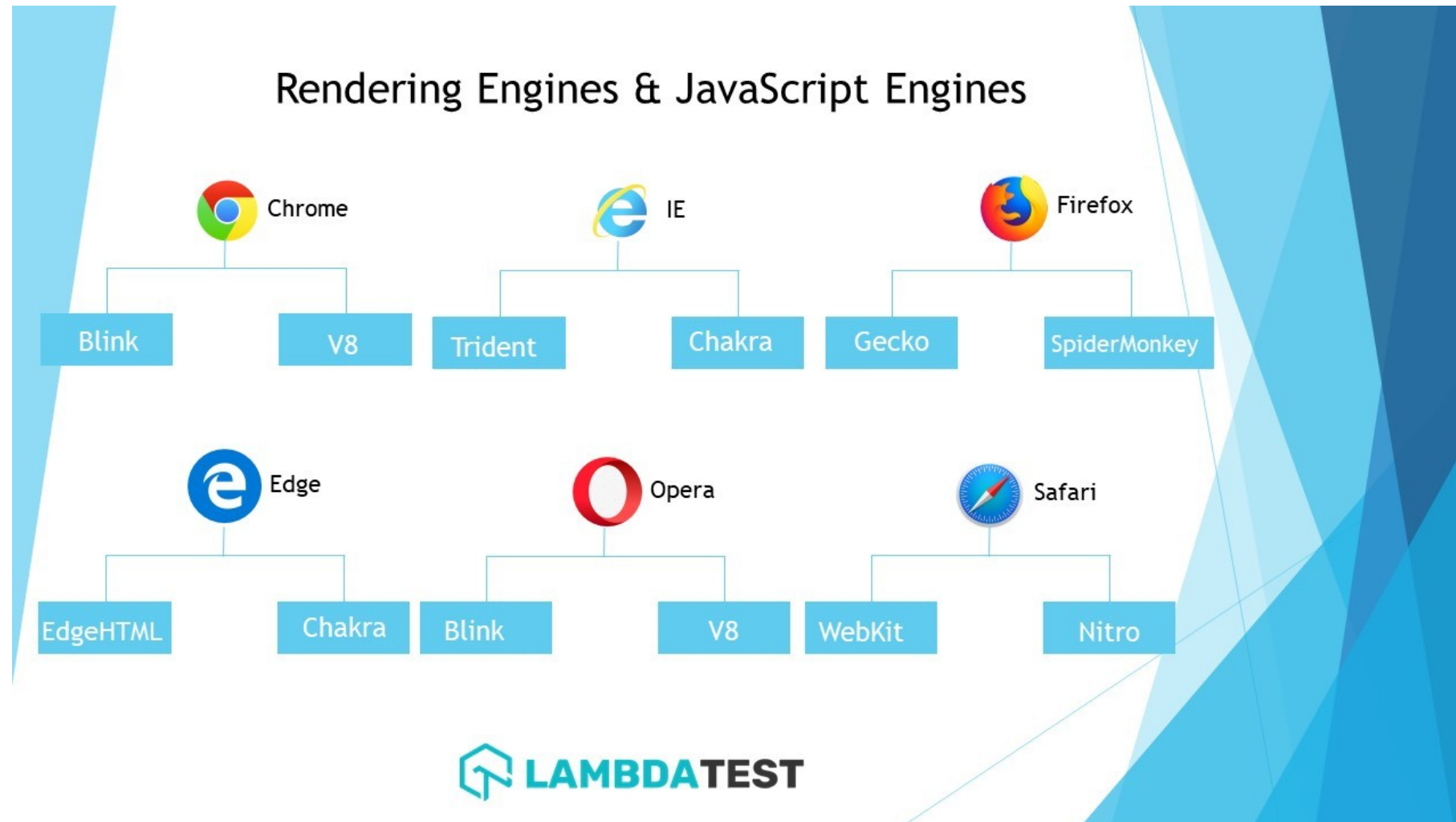
<body>
  <p>Hello <span>web performance</span> students!</p>
  <div></div>
</body>

</html>
```

Flujo de ejecución motor de renderizado



Motores de renderizado





☰ Menú



☰ Menú



Servicio de Atención al Cliente Online

¿En qué podemos ayudarte?

Solicitar una oferta

Contactar con un experto

Prueba de conducción

< 1/



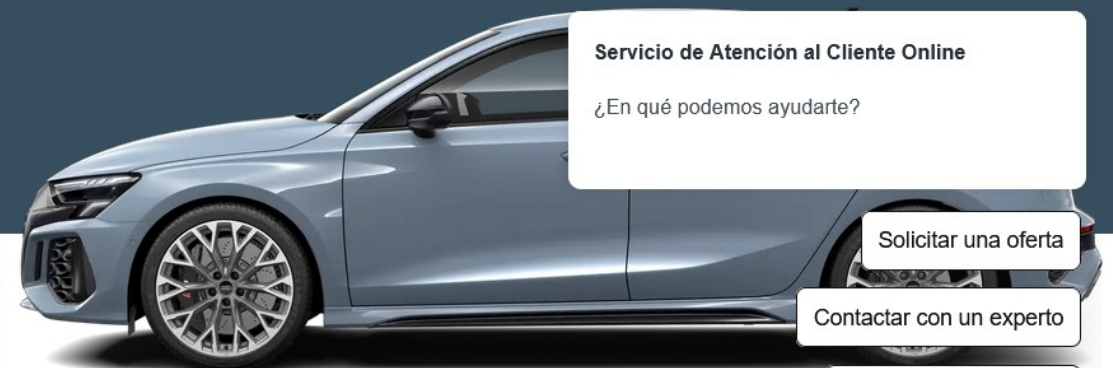
Precio total **74.870,00 EUR**



∨ **Configúralo**



Continúa con Motor



Servicio de Atención al Cliente Online

¿En qué podemos ayudarte?

Solicitar una oferta

Contactar con un experto

Prueba de conducción

< 1/



Precio total **74.870,00 EUR**

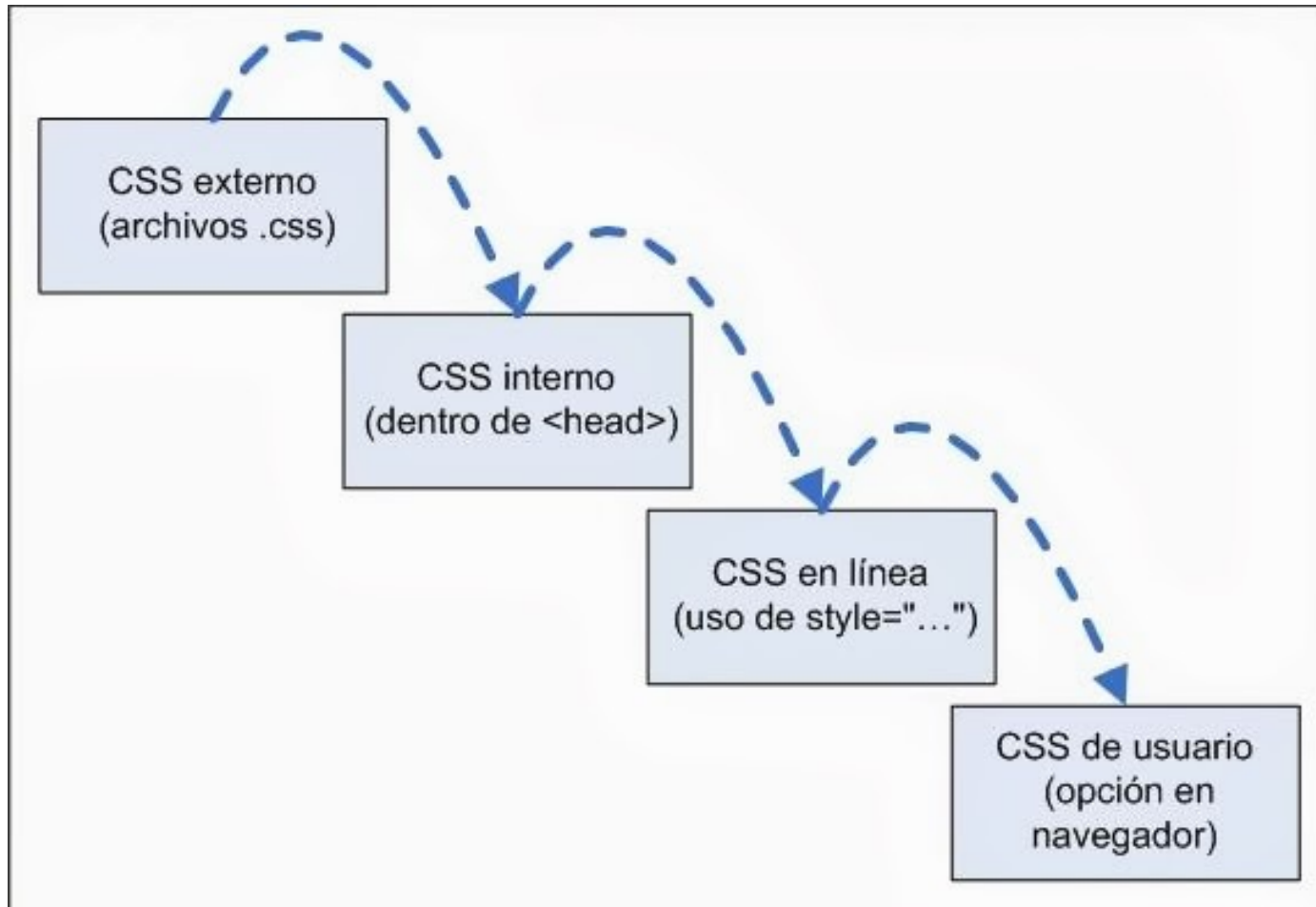


∨ **Configúralo**



Continúa con Motor

Herencia, cascada y especificidad ???



Herencia

```
body {  
    color: blue;  
}  
  
span {  
    color: black;  
}
```

```
<p>As the body has been set to have a color of blue this is inherited through the  
descendants.</p>  
<p>We can change the color by targetting the element with a selector, such as this  
<span>span</span>.</p>
```

As the body has been set to have a color of blue this is inherited through the descendants.

We can change the color by targetting the element with a selector, such as this span.

Especificidad

```
.main-heading {  
  color: red;  
}  
  
h1 {  
  color: blue;  
}
```

```
<h1 class="main-heading">This is my heading.</h1>
```

This is my heading.

Cascada

En su nivel más básico indica que el orden de las reglas CSS importa, pero es algo más que eso. Que prevalezcan unos selectores sobre otros en la cascada depende de tres factores (en orden de importancia. Los primeros prevalecen sobre los últimos):

1. Orden del código/Herencia o cascada
2. Especificidad
3. Importancia

Cascada - Orden en el código

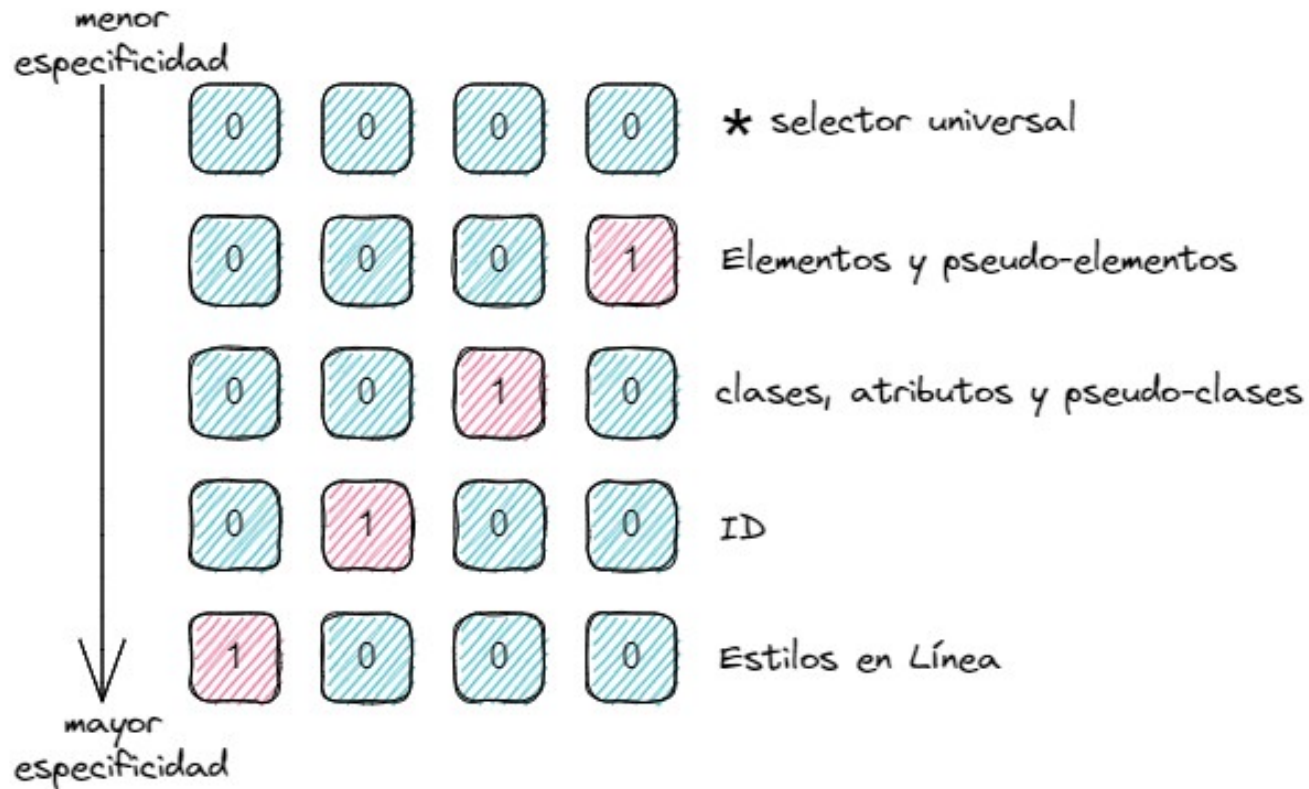
```
h1 {  
  color: red;  
}  
h1 {  
  color: blue;  
}
```

```
<h1>This is my heading.</h1>
```

This is my heading.

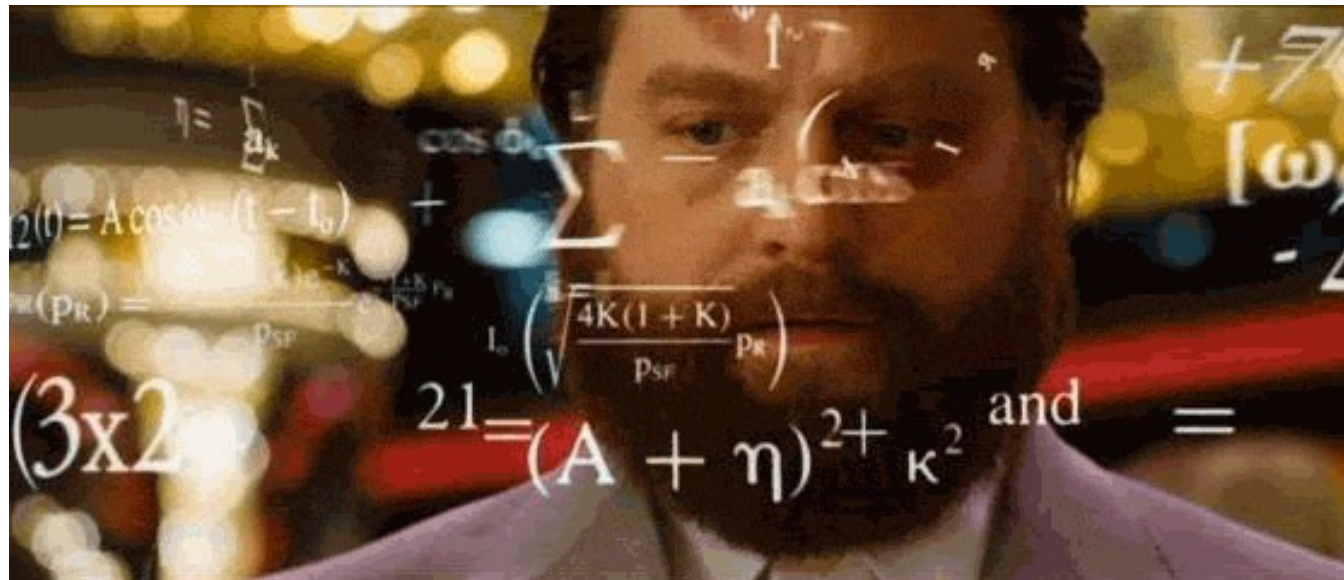
Cascada - Especificidad

La **Especificidad** es en sí una medida de cómo de específico es un selector.
La especificidad que tiene un selector se mide mediante 4 valores.



!important gana a todos

¿CÓMO COMBATIMOS LAS ESPECIFICIDAD?



Metodologías CSS

OOCSS (Oriented Object CSS) : metodología basada en el concepto de “objeto” CSS, es decir un patrón repetitivo que puede encapsularse en un pedazo independiente de HTML/CSS.

BEM (Bloque-Elemento-Modificador) : esta metodología se basa en dividir el layout de una página en bloques independientes. Cada bloque está constituido por elementos relacionado semántica y funcionalmente. Tanto bloques como elementos podrán tener modificaciones que determinarán su apariencia, su estado y su comportamiento.

Con estos tres conceptos, se crea una serie de convenciones de naming que ayudan a la predecibilidad del código, así como al mantenimiento y escalabilidad. El concepto bloque ayuda a la reutilización

ITCSS (Inverted Triangle CSS) : esta metodología se basa en fijar la forma en la que se estructura el código que generamos. Se conciben una serie de secciones o capas que se organizan con la forma de un triángulo invertido

BEM (Block Element Modifier)

Es una metodología que te ayuda a crear componentes reutilizables y compartir códigos en el desarrollo de aplicaciones.

- Fácil
- Modular
- Flexible
- Reusable
- Estructurado

Bloque. Unidad que es relevante por sí misma. (header, container, menu, checkbox, input)

Elemento. Es parte de un bloque que no tiene sentido por sí mismo y está semánticamente relacionado con su respectivo bloque (menu item, list item, checkbox caption, header title)

Modificador. son variantes de componentes o elementos que modifican su aspecto sin llegar a cambiar su significado, como, background de un botón, color de una alerta,... (alert--success, button--primary, ..)

BEM (Block Element Modifier)

```
2
3  .bloque {}
4  .bloque__elemento {}
5  .bloque--modificador {}
6
```

```
3  /* SIN USAR BEM */
4  <div class="media user premium">
5  |   <img src="" alt="" class="img photo avatar" />
6  |   <p class="body bio">...</p>
7  </div>
8
9
10 /* USANDO BEM */
11 <div class="media user user--premium">
12 |   <img src="" alt="" class="media__img user__photo avatar" />
13 |   <p class="media__body user__bio">...</p>
14 </div>
15
```

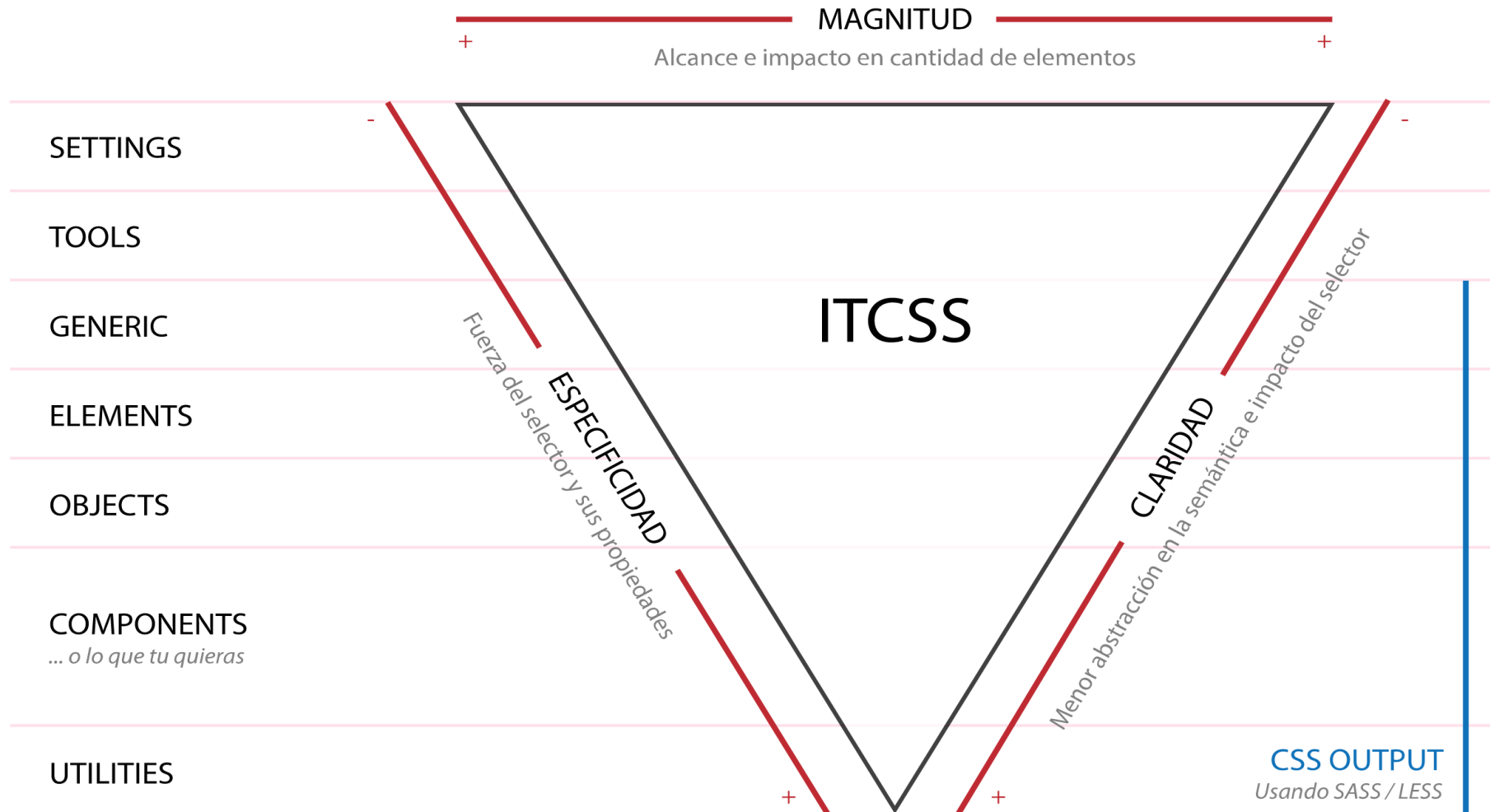
Práctica

Ejercicio 1

1. Dada la estructura base, analizar el archivo *index.html* y migrar la nomenclatura bajo la metodología BEM, clonando estas nuevas clases en el archivo *assets/styles/style.css*
2. Una vez hecho esto comprobar el visual

<https://github.com/Jsamper92/AcademiaDEX-HTML-CSS-ACCESIBILIDAD-JAVASCRIPT/tree/sass-block>

ITCSS - Inverted Triangle css architecture



ITCSS - Inverted Triangle css architecture

Settings. Aquí se definen las variables al utilizar un preprocesador. No genera CSS

```
$main-color: #6834cb
```

Tools. Si se utiliza preprocesador, las funciones y mixins se definen en esta capa. Al igual que la anterior, no genera CSS

```
@function sum($numbers...) {  
    $sum: 0;  
    @each $number in $numbers {  
        $sum: $sum + $number;  
    }  
    @return $sum;  
}
```

Generic. Se refiere al código genérico, aquel que sirve para resetear o estandarizar los estilos base de los navegadores. Por ejemplo un reset css o un normalize iría aquí.

```
* {  
  padding: 0;  
  margin: 0;  
}
```

Element. Reglas que afectan a los tags HTML.

```
h1 {  
  color: $main-color;  
  font-size: 24px;  
}
```

Components. Los componentes, al contrario que los objetos, son partes específicas de la interfaz. Un ejemplo de componente sería una barra de búsqueda o el header de nuestra aplicación. Los estilos que definamos para un componente, sólo afectarán a ese componente.

```
.search-bar {  
    background-color: $pearl;  
    color: $light-grey;  
    font-size: 22px;  
}
```

Utils (trump): engloba a todas aquellas reglas que anulan cualquier otra que se haya definido en las capas anteriores. Es la única capa en donde se permite utilizar !important. Un ejemplo sería tener una clase que nos permita ocultar elementos mediante un display: none.

```
.d-none {  
    display: none !important;  
}
```

SASS



SASS es el mejor ayudante para el desarrollador web a la hora de trabajar en CSS gracias a sus múltiples funcionalidades: mixins, variables, funciones, herencia, nesting.

¿Qué hace potente a SASS?

La principal ventaja de SASS es la posibilidad de convertir los CSS en algo dinámico

- 100% compatible con CSS3
- Permite el uso de variables, anidamiento de estilos y mixins.
- Incluye numerosas funciones para manipular con facilidad colores y otros valores
- Permite el uso de elementos básicos de programación como las directivas (if, for,..)
- Genera archivos css bien formateados y permite configurar su formato
- Tiene una api de javascript para dar más libertad a las compilaciones

SASS O SCSS

Hay una gran confusión con respecto a la semántica del nombre Sass, y por una buena razón. Sass nombra tanto al preprocesador como a su propia sintaxis.



Sass

- Fuerte tabulación, nos evitamos las llaves, puntos y coma
- Extensión: .sass

Scss

- La sintaxis funciona igual que CSS, por tanto no hay prácticamente curva de aprendizaje
- Extensión: .scss

Linea de comandos - Instalación sass

Instalamos sass en nuestro entorno de trabajo

npm install -g sass

Si queremos ver la versión de sass que se nos ha instalado

sass --version

Enlazamos nuestros archivos

sass --watch sass:css

sass: Trabajamos con una carpeta llamadas sasss

css: a la ruta donde se van a enviar los ficheros compilados

--watch: para que no estemos cambiando los cambios y refrescando nuestro sitio web

Una vez lanzado nos indica que para parar dicho proceso

Compiled sass\styles.scss to css\styles.css

Press Crtl-C to stop

Para obtener todo tipo de ayuda se utiliza

sass --help

Reglas de anidadas

Su principal característica es su forma de escritura anidada, ya que no tendremos que estar repitiendo los prefijos una y otra vez.

Por tanto, cada vez somos más específicos en los selectores.

```
footer {  
  background-color: gray;  
  h4 {  
    color: black;  
    a {  
      color: darkgray;  
    }  
  }  
}
```



```
footer {  
  background-color: gray;  
}  
  
footer h4 {  
  color: black;  
}  
  
footer h4 a {  
  color: darkgray;  
}
```

Sintaxis – Creación de variables

Las variables nos ahorran la tarea de estar escribiendo y modificando atributos repetidas veces. Además si deseamos cambiar alguno de ellos solo lo cambiamos en la variable y listo!

```
//Definicion de variable
$colorSeccion: grey;
section {
  background: $colorSeccion;
  h1 {
    background: peru;
  }
  h2 {
    background: rosybrown;
  }
  p {
    background: purple;
  }
}

footer {
  background: $colorSeccion;
}
```


Sintaxis – Referenciado a los selectores padre (&)

En ocasiones queremos modificar el comportamiento por defecto de ciertos selectores, por ejemplo en el caso de que una opción de menú esté activa

```
header {  
  li {  
    border: 1px solid gray;  
    background-color: #ffffff;  
    color: black;  
    &.is-active {  
      background-color: black;  
      color: white  
    }  
  }  
}
```

```
header {  
  li.menu {  
    border: 1px solid gray;  
    background-color: #ffffff;  
    color: black;  
    &-is-active {  
      background-color: black;  
      color: white  
    }  
  }  
}
```

Sintaxis – Propiedades anidadas

CSS define varias propiedades cuyos nombres parecen estar agrupados de forma lógica. Así por ejemplo, las propiedades font-family, font-size y font-weight están todas relacionadas con el grupo font

```
font: {  
  family: Arial;  
  size: 14px;  
  weight: bold;  
}  
&-is-active {  
  background-color: black;  
  color: white  
}
```

```
section p {  
  color: #6a2c70;  
  font-family: Arial;  
  font-size: 14px;  
  font-weight: bold;  
}
```

Sintaxis – Comentarios

Sass soporta el mismo tipo de comentarios que CSS

// Comentarios de una sola linea

/* pueden comentar una o

varias lineas */

Al compilar únicamente se mostrarán los comentarios de tradicionales /* */

Sintaxis – SassCript: Tipos de datos

Ademas de la extensión básica de CSS, Sass incluye una serie de extensiones más avanzadas llamadas SassScript

SassScript soporta seis tipos de datos:

- Números (ejemplo: 1.2, 13, 10px)
- Cadenas de texto con o sin comillas simples o dobles (ejemplo "foo", 'bar', baz)
- Colores (ejemplo blue, #04a3f9, rgba(255, 0, 0, 0.5))
- Valores lógicos o *booleanos* (ejemplo true, false)
- Valores nulos (ejemplo null)
- Listas de valores, separados por espacios en blanco o comas (ejemplo 1.5em 1em 0 2em, Helvetica, Arial, sans-serif)
- Pares formados por una clave y un valor separados por : (ejemplo (key1: value1, key2: value2))

Sintaxis – SassCript: Variables

SassCript usa variables para almacenar valores que se utilizan en las hojas de estilos, se le añade \$ delante del nombre de la variable.

```
//Definicion de variable  
$colorSeccion1:  #f9ed69;  
$colorSeccion2:  #f08a5d;  
$colorSeccion3:  #b83b5e;  
$colorSeccion4:  #6a2c70;
```

Hay que tener cuidado a la hora de definir estas variables, porque si las definimos dentro de una regla anidada, solo funcionará dentro de ese anidamiento, para que tengan un mayor potencial hay que definirlos fuera de los selectores

Sintaxis – SassCript: Cadenas de texto

Podemos tener cadenas de texto por 'Hola' o "Hola" o por ejemplo las que no tienes comillas como en el caso de bold, sans-serif, ...

SassScript soporta y reconoce estos dos tipos de cadenas. En general, SassScript usará el mismo tipo de cadena que el Sass original.

Exce

```
@mixin firefox-message($selector) {  
  body.firefox #{ $selector }:before {  
    content: "Hi, Firefox users!";  
  }  
}
```

Sintaxis – SassCript: Listas

Las listas son el tipo de datos que Sass usa para representar los valores que normalmente se usan en los margin, padding, font-family, etc. Los valores separados por comas

```
// Yep
$font-stack: ('Helvetica', 'Arial', sans-serif);

// Yep
$font-stack: (
  'Helvetica',
  'Arial',
  sans-serif,
);

// Nope
$font-stack: 'Helvetica' 'Arial' sans-serif;

// Nope
$font-stack: 'Helvetica', 'Arial', sans-serif;

// Nope
$font-stack: ('Helvetica', 'Arial', sans-serif,);
```

Sintaxis - SassScript - Mapas

Se puede considerar como colecciones de clave:valor, usando map-get(\$map, \$Key)

```
// Defina la variable del mapa:  
$colors: ( primary: #FFB01D, secondary: #F2452A, danger: #F53D3D, light: #F4F4F4, dark: #222, border:#F6  
  
//Utilizar  
#main{  
  font-color: map-get($colors,'primary');  
}  
  
// Compilar resultados:  
#main{  
  font-color: #FFB01D;  
}
```

Copiar

Sintaxis - SassScript - Interpolación

Las variables definidas se pueden usar incluso en los nombres de los selectores y de las propiedades

```
$name: foo;
$attr: border;
p.#{ $name } {
  #{ $attr }-color: blue;
  #{ $attr }-width: 1px;
  #{ $attr }-style: solid;
}
```

```
p.foo {
  border-color: blue;
  border-width: 1px;
  border-style: solid;
}
```

Sintaxis – Organización de ficheros

Tendremos que organizar nuestros archivos de la mejor manera posibles, y SASS trae una función que nos facilitará la vida al momento de separar en varios archivos nuestro código CSS

Nombramos los ficheros con `_variables.scss`

Y luego los tenemos que llamar `@import 'variables';`

Sintaxis - Extend

En ocasiones hay clases que necesitas tener dos estilos aplicados, la solución habitual es crear dos estilos independientes, que definan cada uno de los estados

```
<div class="error seriousError">  
  ¡Acabas de ser hackeado!  
</div>
```

```
✓ .error {  
  border: 1px solid #f00;  
  background-color: #fdd;  
}  
✓ .seriousError {  
  border-width: 3px;  
}
```



```
.error {  
  border: 1px solid #f00;  
  background-color: #fdd;  
}
```

```
.seriousError {  
  @extend .error;  
  border-width: 3px;  
}
```

```
.error, .seriousError {  
  border: 1px solid #f00;  
  background-color: #fdd;  
}
```

Sintaxis - Directivas

Directiva @if: evalúa una expresión y solo incluye los estilos en su interior si la expresión devuelve un valor distinto de false o null

```
p {  
  @if 1+1==2 {  
    border: 1px solid black;  
  }  
  @if 5 < 3 {  
    border: 2px dotted black;  
  }  
  @if null {  
    border: 3px double black;  
  }  
}
```

Directiva @each: each recorre una toda la lista y en cada iteración se le asigna un valor diferente a la variable

@each \$var in <lista o mapa>

```
@each $animal in puma,  
sea-slug,  
egret,  
salamander {  
  .#{$animal}-icon {  
    background-image: url('/images/#{$animal}.png');  
  }  
}
```

```
.puma-icon {  
  background-image: url("/images/puma.png");  
}
```

Sintaxis – Directivas

Directiva @mixin: Los Mixin permiten reutilizar estilos y propiedades para que escribamos menos código y podamos acceder fácilmente a su edición.

Dentro de los mixins se definen los parametros que usaremos para definir ciertos valores

```
@mixin container ($fondo, $ancho: 200px) {  
    display: inline-block;  
    background: $fondo;  
    width: $ancho;  
    height: 300px;  
    margin-top: 5px;  
    margin-right: 15px;  
    padding: 5px;  
}
```

Sintaxis – Directivas

Directiva @function: Se pueden definir directivas propias para que se pueden utilizar en las hojas de estilos

```
$grid-width: 40px;  
$gutter-width: 10px;  
|  
@function grid-width($n) {  
|   @return $n * $grid-width + ($n - 1) * $gutter-width;  
| }  
  
#sidebar { width: grid-width(5); }
```

Sintaxis – Directivas

El ciclo `@while` no tiene ningún caso de uso en ningún proyecto real de Sass, puesto que no hay ninguna manera de romper un bucle desde el interior. **No lo utilices.**

Práctica 2

Crea una nueva carpeta en *Visual Studio Code* llamada Ejercicio1 con las siguientes características:

1. Se facilita archivo index.html para hacer las siguiente práctica.
2. Debe incluir las carpetas llamadas css, sass.
3. Dentro de la carpeta css crearemos el archivo style.css.
4. Dentro de la carpeta sass crearemos el archivo style.scss.
5. Añade los estilos que consideres necesarios a cada archivo correspondiente.
6. Instalar sass si no se tiene y vincular las carpetas (sass –watch sass:css)
7. Cuando guardemos datos, comprobarás que se habrán creado archivos asociados en la carpeta correspondiente.
8. Referencia a cada html su hoja de estilos css correspondiente.
9. Comprueba el resultado del html en el navegador.

```
$fuente: Arial,  
sans-serif;  
$color: ■ #F00;  
$color_menu: ■ #FFF;  
$color_enlaces: ■ #000;  
$fondo: ■ #CCC;
```


Solución - Práctica 2

Ejercicio 1 CSS Puro

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Ítem 5

Solución - Práctica 3



Ejercicio 2

Plantilla simple para una página utilizando Sass / SCSS

ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5



Solución - Práctica 4



Ejercicio 3

Plantilla avanzada Sass / SCSS

ÍTEM 1 ÍTEM 2 ÍTEM 3 ÍTEM 4 ÍTEM 5



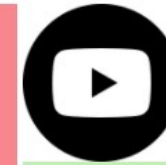
Facebook

Facebook, Inc. (pronunciación AFI: [feɪsbʊk]) (NASDAQ: FB) es una compañía estadounidense que ofrece servicios de redes sociales y medios sociales en línea con sede en Menlo Park, California.



Twitter

Twitter (pronunciación AFI ['twɪtər]) (NYSE: TWTR) es un servicio de microblogging, con sede en San Francisco, California, con filiales en San Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts).



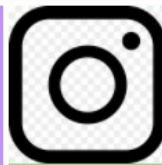
YouTube

YouTube (pronunciación AFI ['ju:tju:b]) es un sitio web dedicado a compartir videos. Presenta una variedad de clips de películas, programas de televisión y videos musicales, videoblogs y más.



LinkedIn

LinkedIn es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el empleo. La web pone en contacto a millones de empresas y empleados.



Instagram

Instagram es una red social y aplicación. Su función es subir fotos, videos. Está disponible para dispositivos Android e iOS, y actualmente pertenece a Facebook, Inc.



Pinterest

Pinterest es una plataforma que permite a los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes como eventos, intereses, hobbies y mucho más.



Cierre bloque sass



[A]ny application that can be written in JavaScript, will eventually be written in JavaScript.

@extend .javascript;

[A]ny application that can be written in Sass, will eventually be written in Sass.

Buenas prácticas

- DRY: Don't repeat yourself
- KISS: Keep it Simple Stupid
- YAGNI: You Ain't Gonna Need It
- SR: Single Responsibility
- OS: Open-close objects are open to extension but close to modification

CORPORATE
UNIVERSITY



everis.com